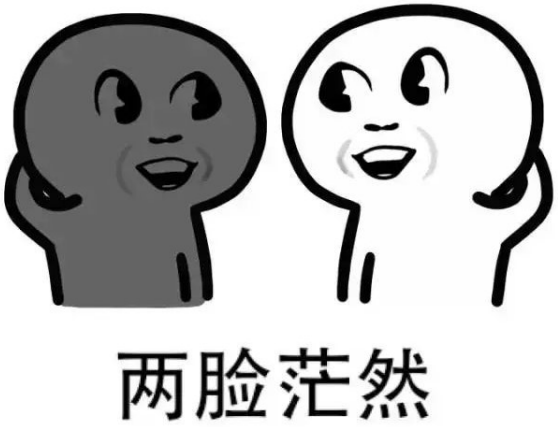
第26 27章 量子力学基础

- 热辐射和能量子假设
- 光电效应和光子理论
- 康普顿效应
- 德布罗意波和波粒二象性
- 不确定关系
- 波函数的统计诠释

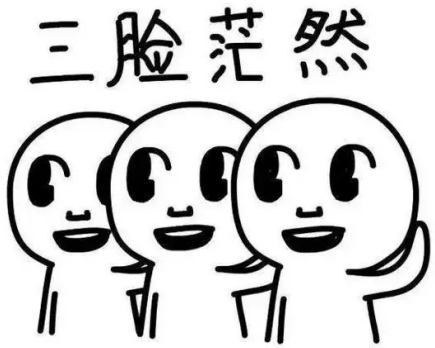
2024春季学期





1.什么是量子力学

2.是不是很难?





3. 学了有啥用?

4. 怎么学?

十九世纪末，经典物理(力学、电动力学、热力学和统计物理)已相当成熟，对物理现象本质的认识似乎已经完成。使人感到，经典物理似可解决所有问题。英国科学家汤姆孙说：“物理学的大厦已基本建成，后辈物理学家只要作些修补工作就行了。”

- 但刚跨入20世纪，一系列实验现象无法用经典理论解释，在晴朗的物理学天空出现了两朵乌云（紫外灾难、迈克尔逊—莫雷实验）。
- 这迫使人们跳出传统的物理学框架，去寻找新的解决途径。人类进入了新的世纪，物理学也进入了新的世纪。
- 近代物理---指从20世纪 发展起来的量子理论和相对论。

紫外灾难

迈克尔逊—莫雷实验

量子概念是 1900 年普朗克首先提出的，距今已有一百多年的历史. 其间，经过爱因斯坦、玻尔、德布罗意、玻恩、海森伯、薛定谔、狄拉克等许多物理大师的创新努力，到 20 世纪 30 年代，就建立了一套完整的量子力学理论.

量子力学 → 微观世界的理论

量子力学 → 起源于对波粒二相性的认识

量子力学 —宏观领域→ 经典力学

量子力学相对论 → 现代物理的理论基础

热辐射和能量子假设

一　黑体 黑体辐射

（1）热辐射　实验证明不同温度下物体能发出不同的电磁波，这种能量按频率的分布随温度而不同的电磁辐射叫做热辐射.

低温物体（例如人体）也有热辐射，但辐射较弱，并且主要成分是波长较长的红外线。





2024春季学期

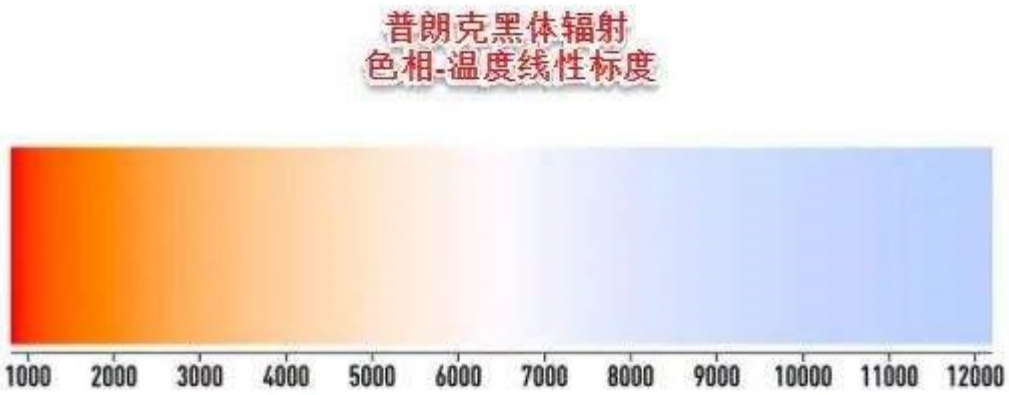
并不是所有发光现象都是热辐射

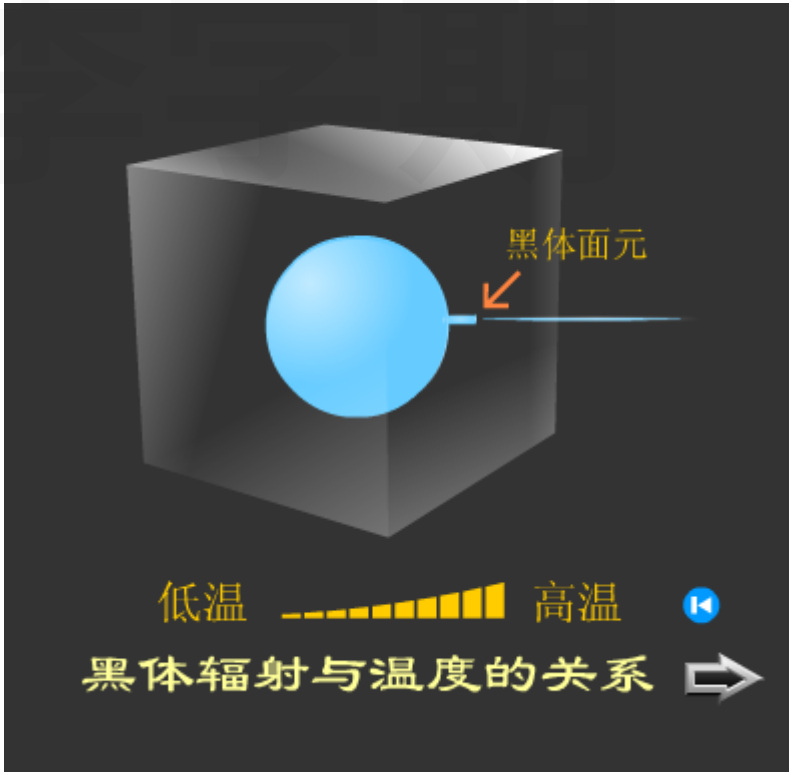
激光 、 日光灯发光就不是热辐射

与波长关系：温度越高，能量最大处对应的波长越短；

例如：加热铁块， 温度↑，铁块颜色由

看不出发光 → 暗红 → 橙色 → 黄白色 → 蓝白色



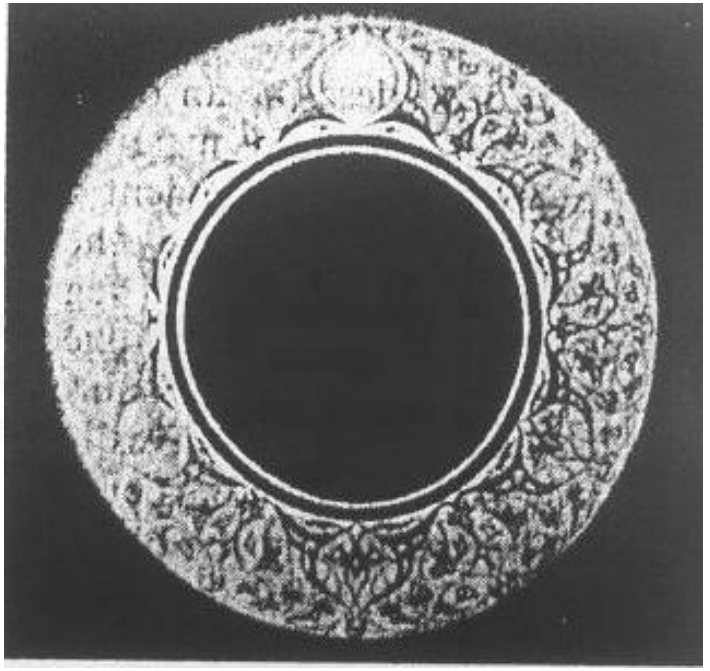


同一个物体的发射本领和吸收本领有内在联系

例如：黑白花盘子的反射和自身辐射照片



室温下的反射光照片

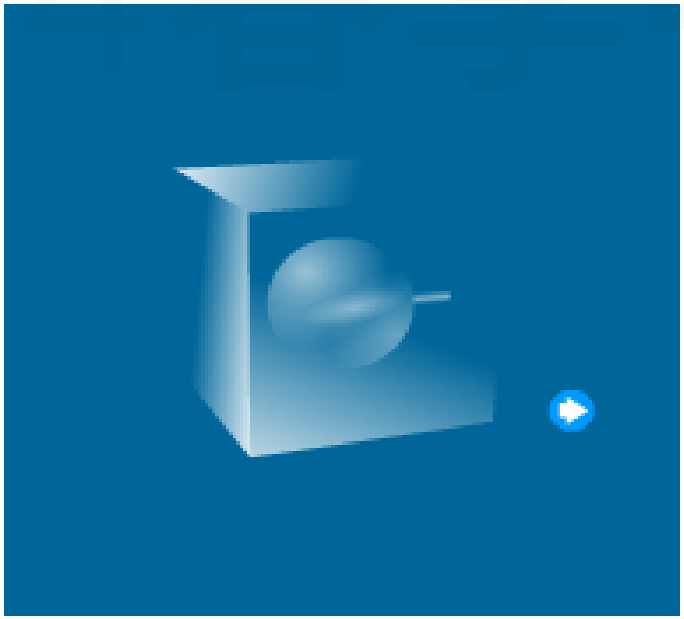


1100K的自身辐射光照片

实验表明　辐射能力越强的物体，其吸收能力也越强.

一　黑体 黑体辐射

（2）黑体　能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射的物体称为黑体 .（黑体是理想模型，即使是煤黑，对太阳光的吸收也小于 99%）



一　黑体 黑体辐射

（3）单色辐射出射度　单位时间内从物体单位表面积发出的频率在 ν 附近单位频率区间（或波长在 λ 附近单位波长区间）的电磁波的能量 .

单色辐射出射度 $M_\nu(T)$　单位：$\mathrm{W/(m^2\cdot Hz)}$

单色辐射出射度 $M_\lambda(T)$ 单位：$\mathrm{W/m^3}$

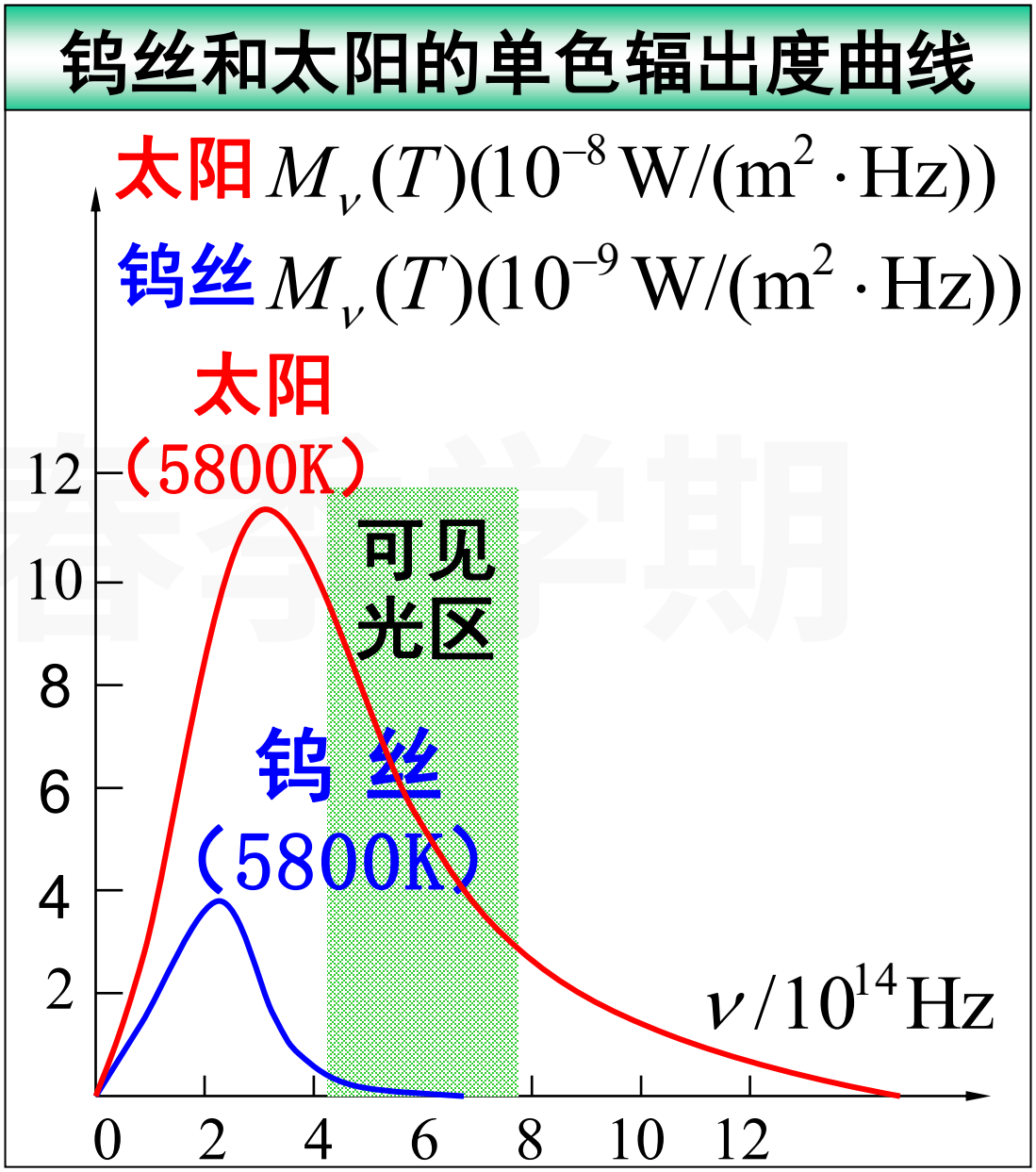
2024春季学期

（4）辐射出射度（辐出度）

单位时间，单位面积上所辐射出的各种频率（或各种波长）的电磁波的能量总和.

$$M(T)=\int_0^{\infty} M_{\nu}(T)\mathrm{d}\nu$$

$$M(T)=\int_0^{\infty} M_{\lambda}(T)\mathrm{d}\lambda$$



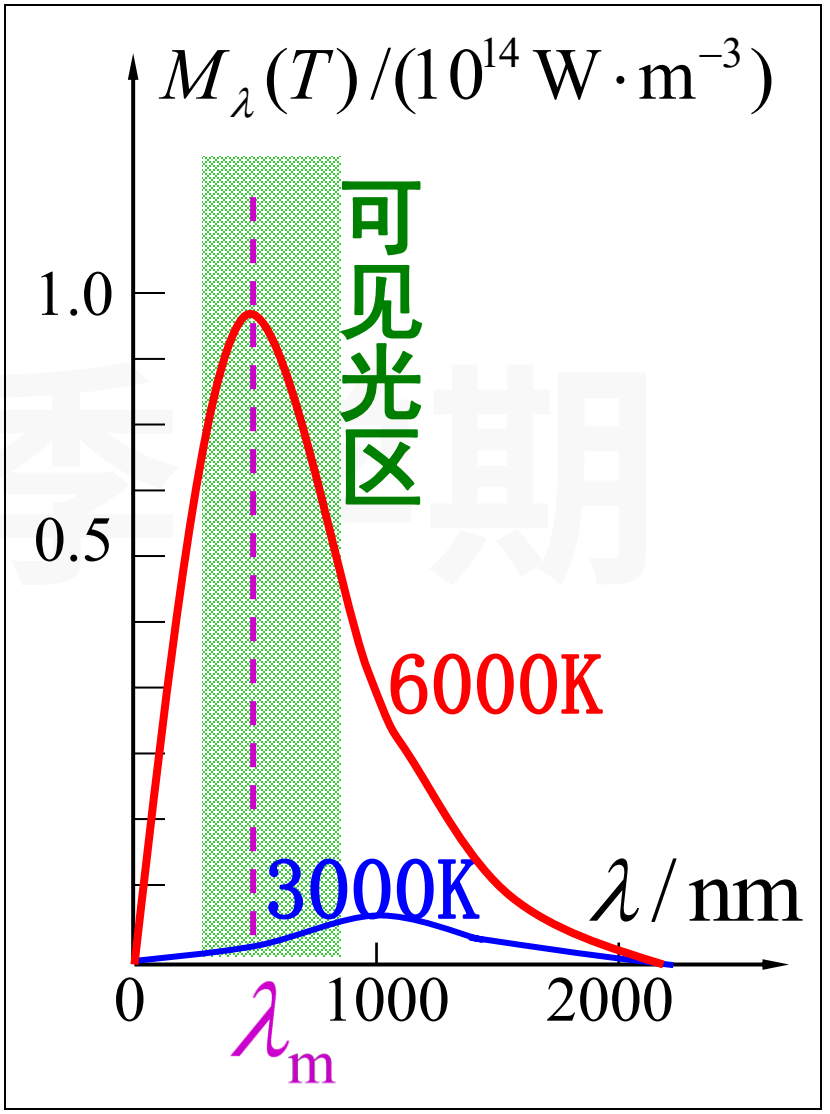
二　斯特藩 — 玻尔兹曼定律　维恩位移定律

（1）斯特藩—玻尔兹曼定律

$$M(T)=\int_0^{\infty} M_\lambda(T)\mathrm{d}\lambda=\sigma T^4$$

斯特藩—玻尔兹曼常量

$$\sigma=5.670\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$$



右图中，每一条曲线下的面积等于黑体在一定温度下的总辐出度，可见其随温度增加迅速增加。

二　斯特藩 — 玻尔兹曼定律　维恩位移定律

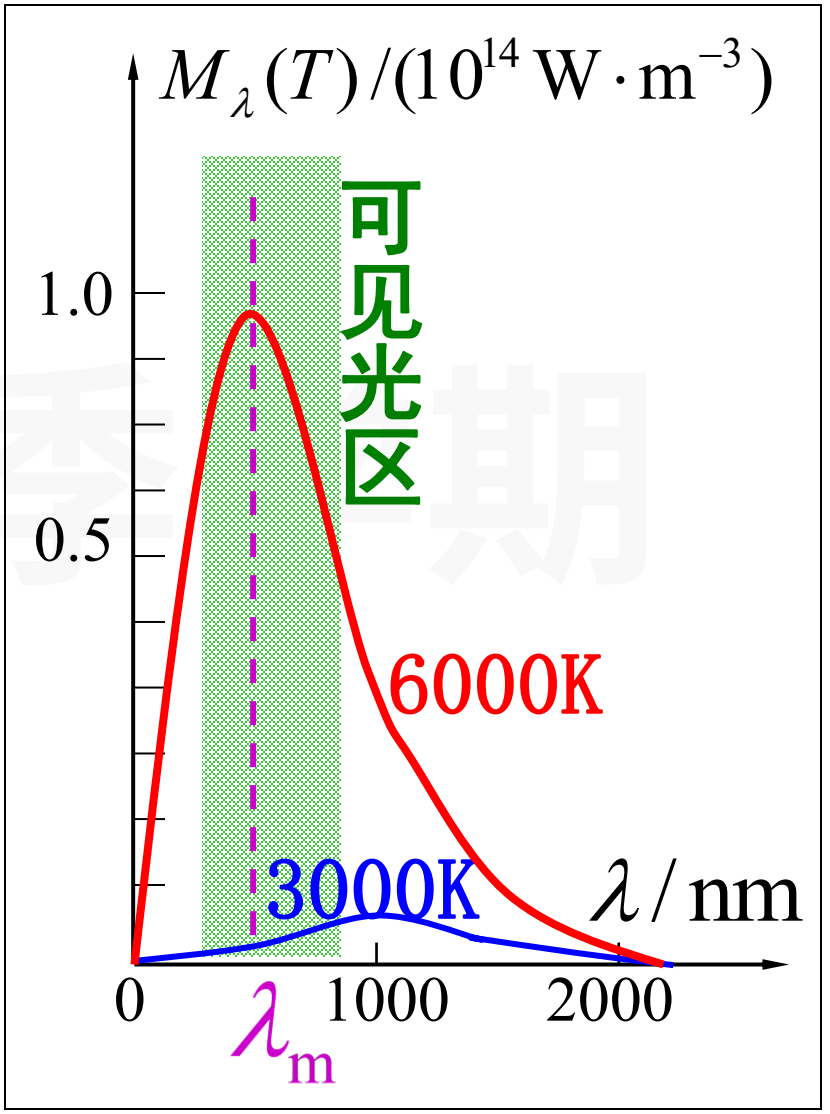
（2）维恩位移定律

$$\lambda_m T = b$$

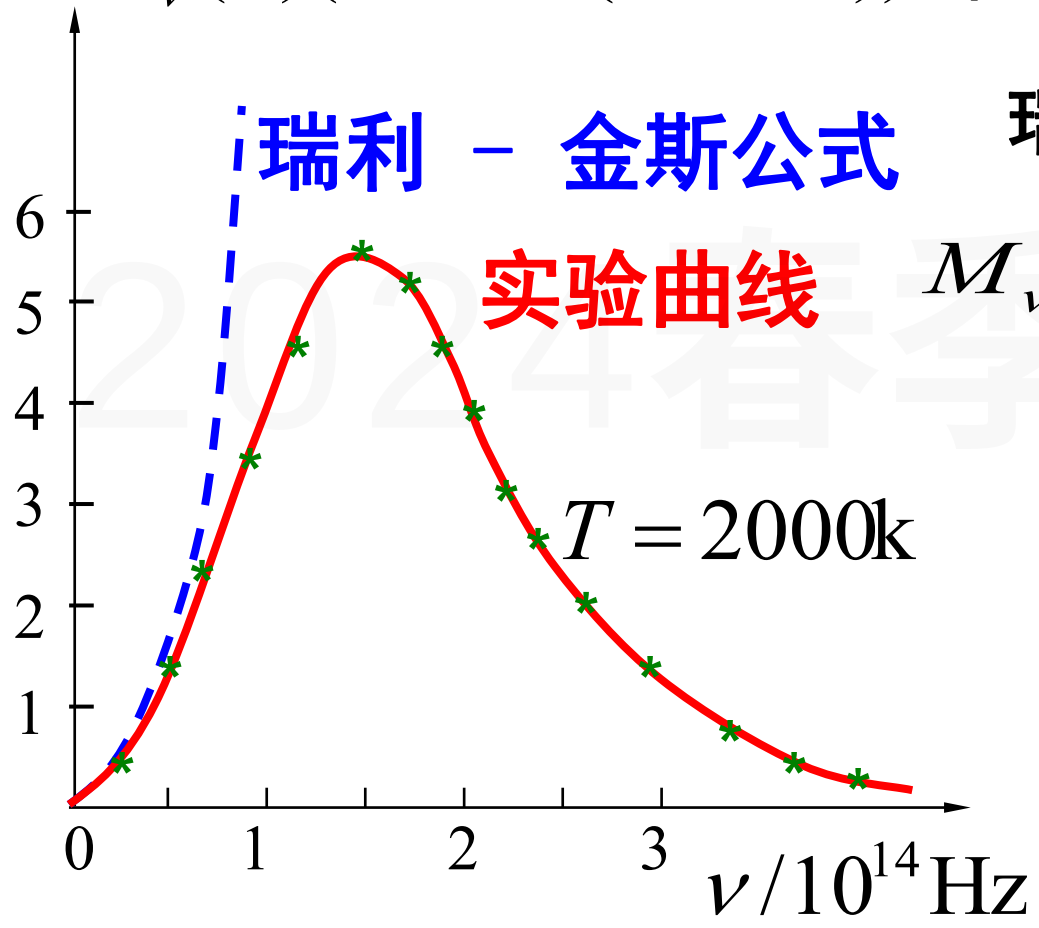
峰值波长

常量 $b = 2.898\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$

从右图中还可以看出，每一条曲线的峰值波长 λ_m 随温度的增加向短波方向移动。



三　黑体辐射的瑞利—金斯公式　经典物理的困难



维恩公式——适用短波

瑞利 – 金斯公式

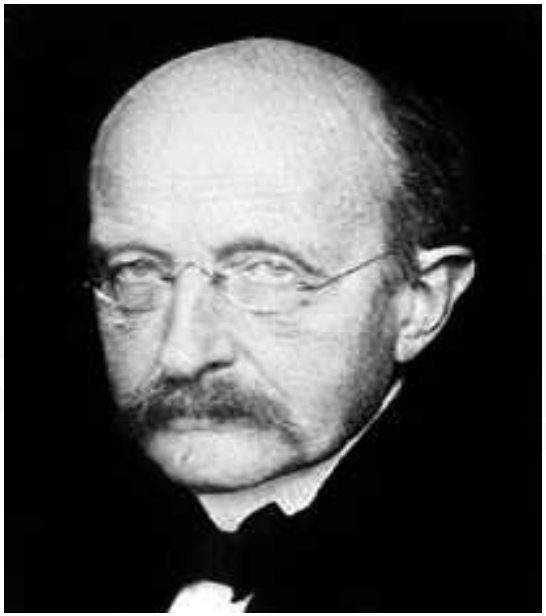
$$M_\nu(T)=\frac{2\pi\nu^2}{c^2}kT$$

——适用长波，
不适用紫外光区

紫外灾难

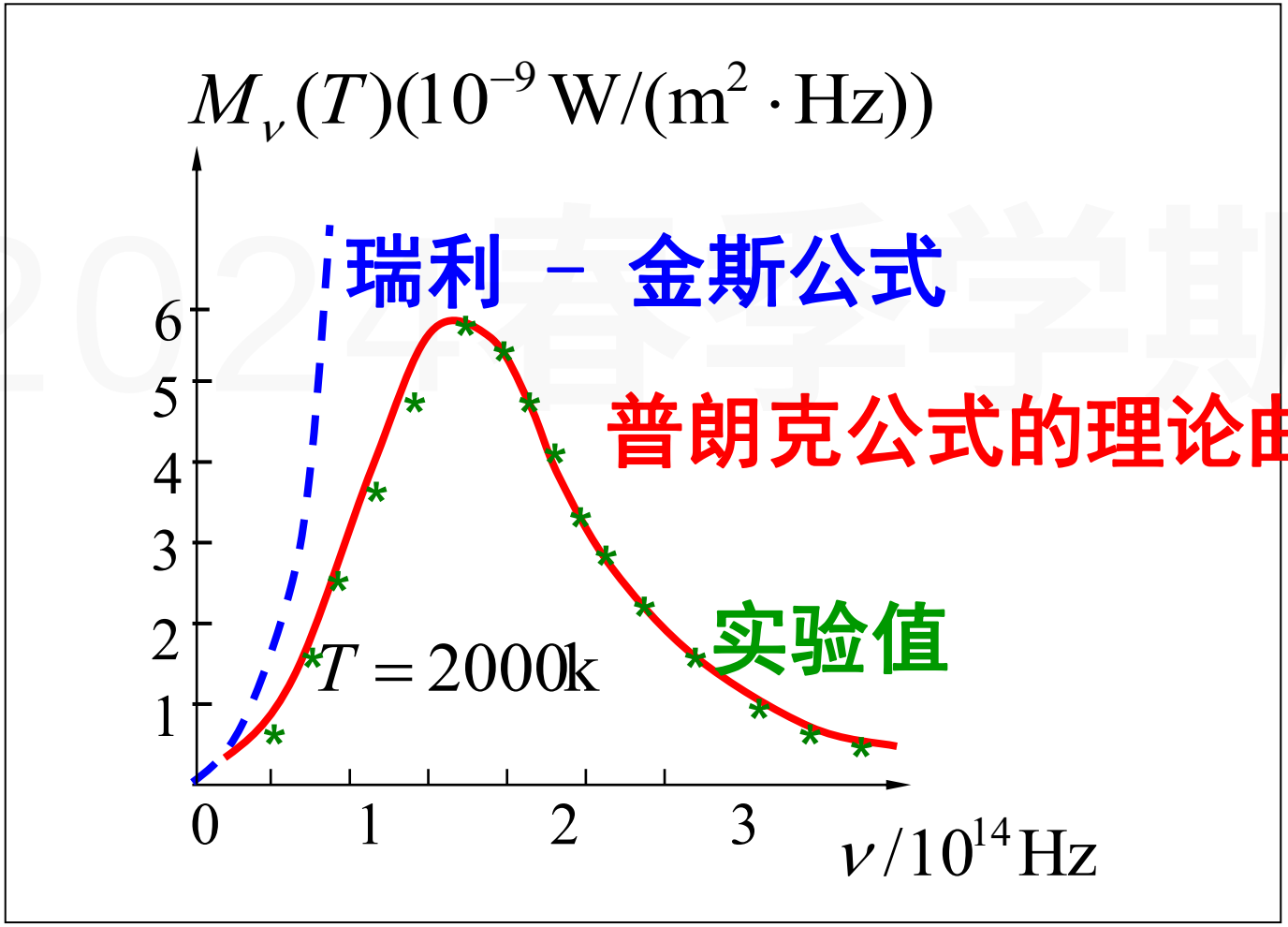
四　普朗克假设　普朗克黑体辐射公式（1900 年）





普朗克Planck (1858—1947)
德国人

普朗克黑体辐射公式 $M_\nu(T)\mathrm{d}\nu=\dfrac{2\pi h}{c^2}\dfrac{\nu^3\mathrm{d}\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1}$



回忆：能量均分定理（玻耳兹曼假设）

气体处于平衡态时，分子任何一个自由度的平均能量都相等，均为 $\frac{1}{2}kT$ ，这就是**能量按自由度均分定理**.

- 分子的平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$

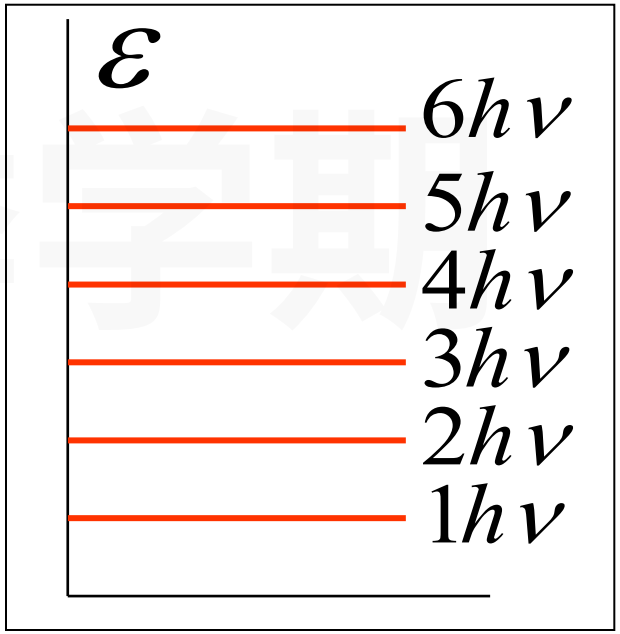
可知：无论频率高低，黑体辐射应一致，即电磁波能量在频谱上应处处相等。

四　普朗克假设　普朗克黑体辐射公式（1900 年）

普朗克认为：金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子，它吸收或者发射电磁辐射能量时，不是过去经典物理认为的那样可以连续的吸收或发射能量，而是以与振子的频率成正比的

能量子 $\varepsilon = h\nu$　为单元来吸收或发射能量.　空腔壁上的带电谐振子吸收或发射能量应为

$$\varepsilon = nh\nu \quad (n = 1,2,3,\cdots)$$



普朗克常量

$$h = 6.6260755\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$$

普朗克黑体辐射公式　$M_\nu(T)\mathrm{d}\nu = \dfrac{2\pi h}{c^2}\dfrac{\nu^3\mathrm{d}\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1}$

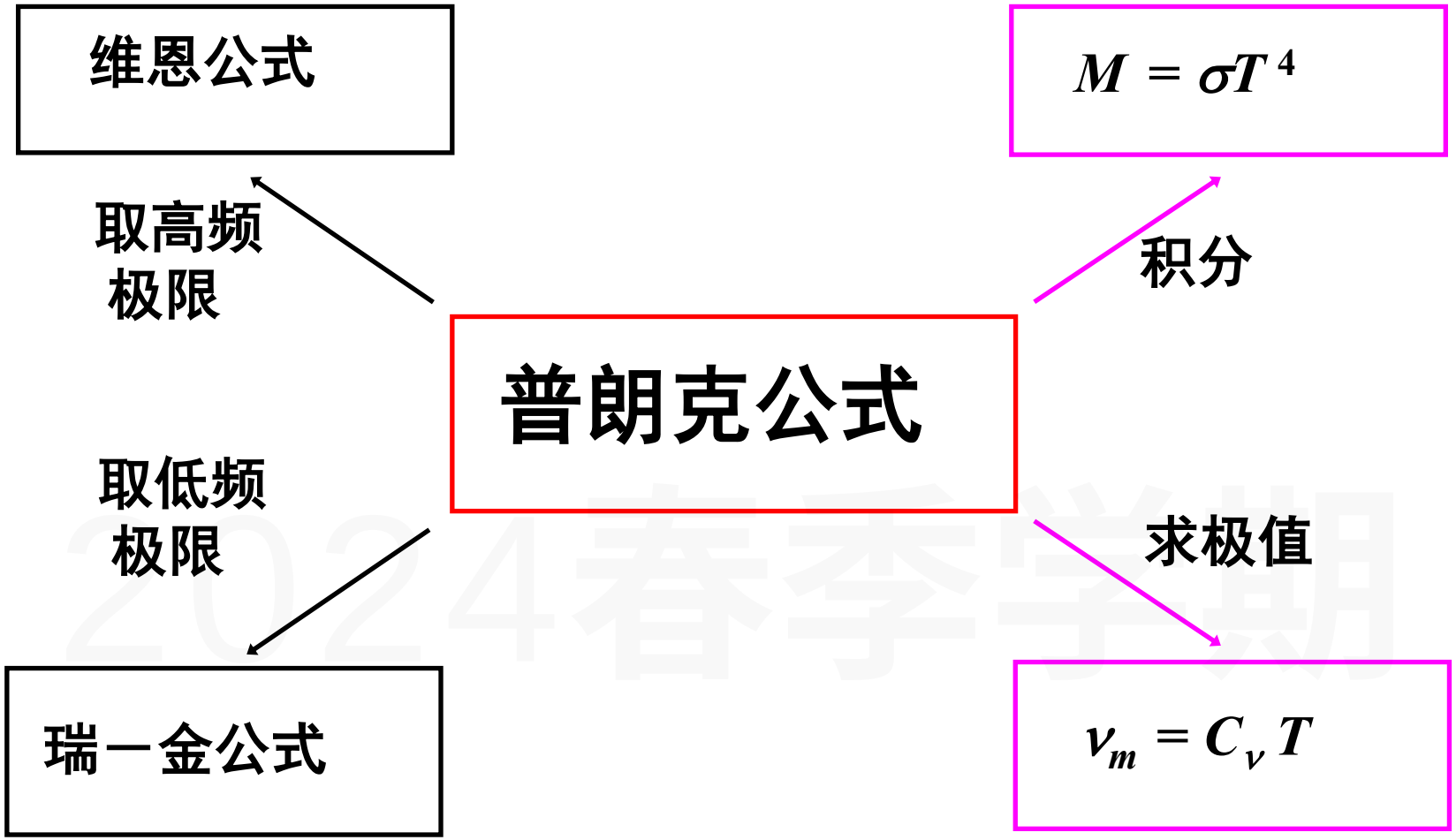
试着计算一下热分布。如果频率为 n 的模式被激发 j （ j∈N ）次，模式中的能量为 jEn 。我们可以将每种模式下的能量期望值写在下面。可观测值的期望是各个概率乘以该概率下发生的可观测值的总和（用符号<>表示）。

$$\langle E_n \rangle = \frac{\sum_j j E_n e^{-jEn/T}}{\sum_j e^{-jE_n/T}} = \frac{\hbar\omega_n}{e^{\hbar\omega_n/T} - 1}$$

2024春季学期

最后，经过一些推导，我们会发现，普朗克用来拟合黑体辐射实验数据的结论已经呈现在我们面前。光强 I 作为角频率的函数，可以表示如下：

$$I(\omega) = \frac{1}{V}\frac{dE(\omega)}{d\omega} = \frac{\hbar}{\pi^2}\frac{\omega^2}{e^{\hbar\omega/T} - 1}$$



2024春季学期

历史上首次提出量子的概念

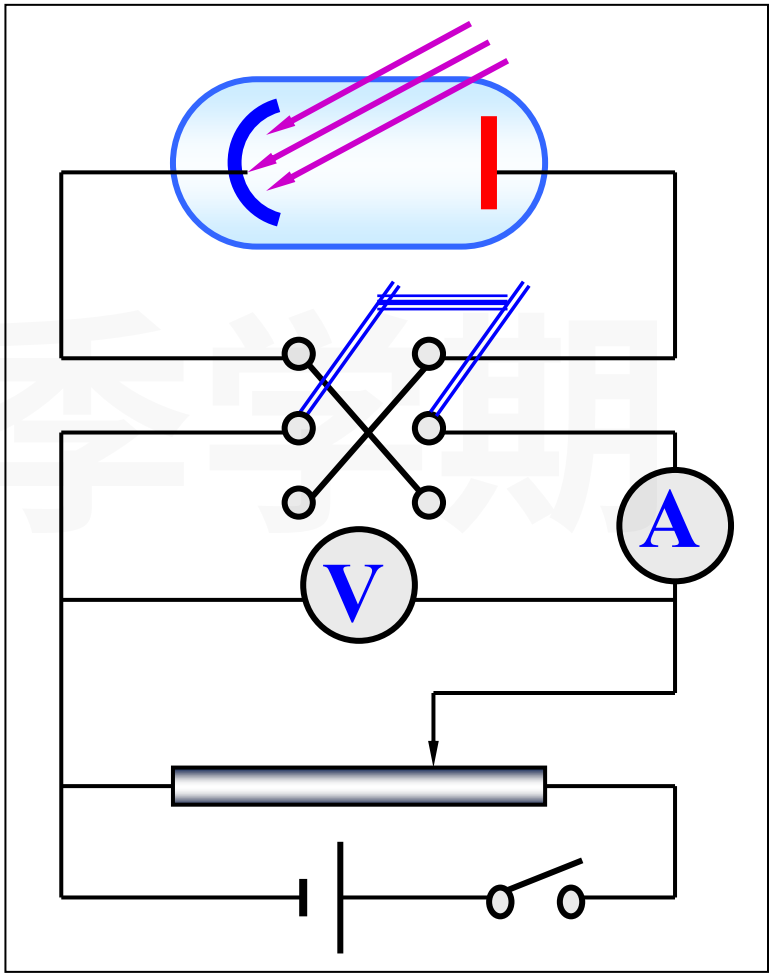
（1918年诺贝尔物理学奖）

光电效应和光子理论

一　光电效应实验的规律

（1）实验装置

光照射至金属表面，电子从金属表面逸出，称其为**光电子**.



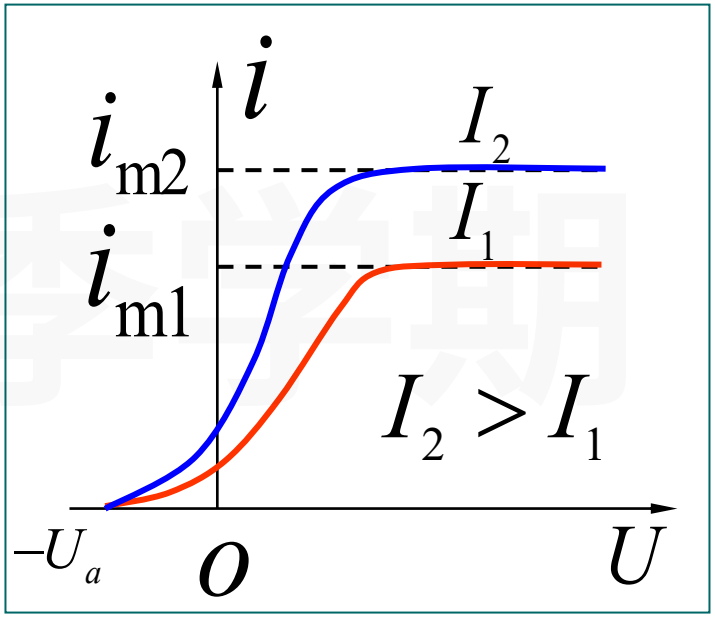
（2）实验规律

- **瞬时性**

当光照射到金属表面上时，几乎**立即**就有光电子逸出

- **电流饱和值** i_{m}

$$i_{\mathrm{m}} \propto I \text{（光强）}$$



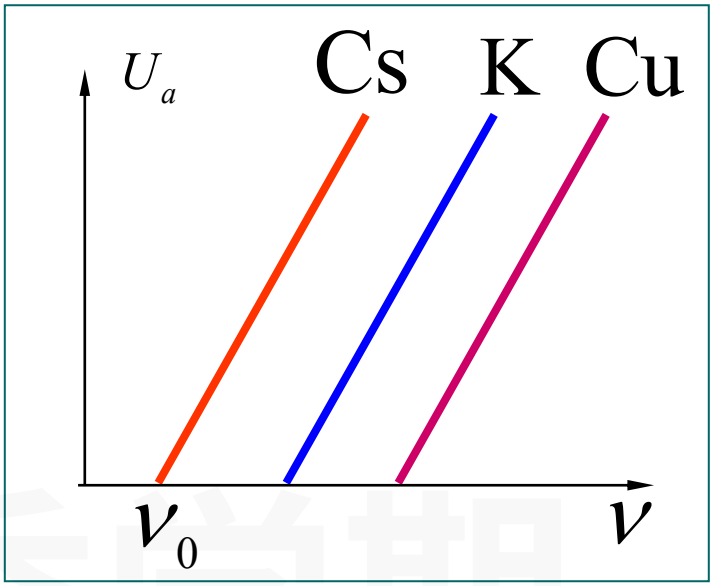
- **初动能与遏止电压**

当U=0时，i不等于0，说明电子具有初速度，即初动能。可以从图中反向遏止电压 U_a测出。

$$eU_a = E_{\mathrm{k\,max}}$$

- **遏止电压 U_a**

$$eU_a = E_{\mathrm{k\,max}}$$



当改变入射光频率时， 遏止电压与入射光频率具有线性关系，如右图所示.

$$|U_a| = k\nu - U_0$$

注意：图中直线斜率与材料无关！

$$\frac{1}{2}mv_m^{\ 2} = e|U_a| = ek\nu - eU_0$$

必须 $ek\nu \geq eU_0$ 即 $\nu \geq \dfrac{U_0}{k}$

才有电子逸出。

$$\nu_0 = \frac{U_0}{k}$$

遏止频率

2024春季学期

- 遏止频率（红限）ν_0

仅当 $\nu > \nu_0$ 才发生光电效应，遏止频率与**材料有关**与**光强无关** .

2024春季学期

几种纯金属的截止频率

金属	铯	钠	锌	铱	铂
截止频率 $\nu_0/10^{14}\mathrm{Hz}$	4.545	5.50	8.065	11.53	19.29

（3）经典理论遇到的困难

- **红限问题**

按经典理论, 无论何种频率的入射光, 只要其强度足够大，就能使电子具有足够的能量逸出金属 . 与实验结果不符.

- **瞬时性问题**

按经典理论，电子逸出金属所需的能量，需要有一定的时间来积累，一直积累到足以使电子逸出金属表面为止. 与实验结果不符 .

2024春季学期

（3）经典理论遇到的困难

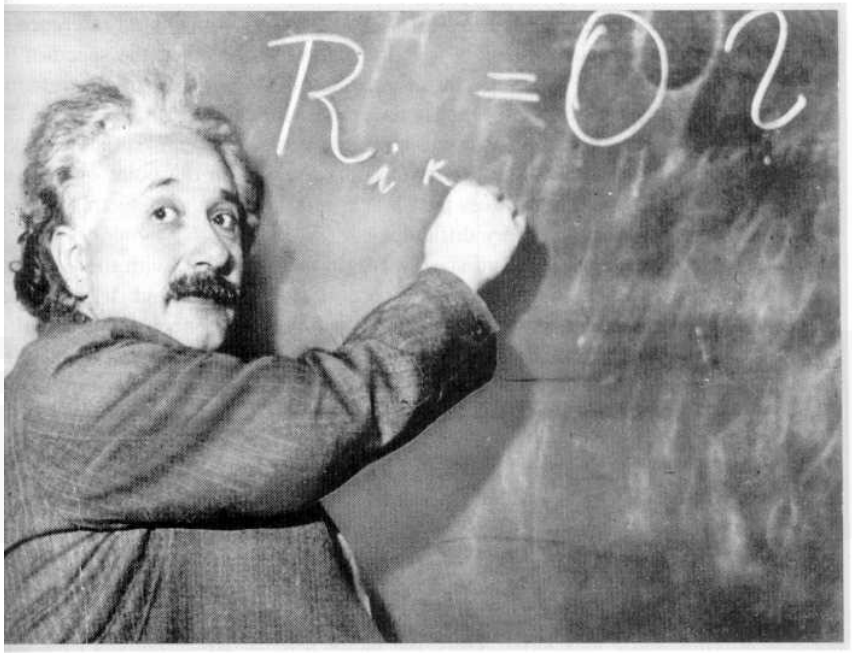
- 初动能问题

经典电磁理论，初动能应随入射光的强度增加而增加，但实验发现的是初动能与光强无关，随频率线性上升。

2024春季学期

二　光子 爱因斯坦方程





爱因斯坦(1879-1955)　德国人

二　光子 爱因斯坦方程

（1）“光量子”假设

光在传播过程中能量在空间分布是不连续的，是一份一份地传播的，这些能量单元都占据空间，运动时不分裂，只能以完整的单元产生或被吸收。

- 光由光量子组成（light quantum, 也称photon光子）
- 光强越大则光量子越多
- 光子的能量为 $\varepsilon = h\nu$

普朗克常数

$h = 6.63 \times 10^{-34}\ Js$

二　光子 爱因斯坦方程　光子的能量为$\varepsilon = h\nu$

（2） 解释实验

爱因斯坦方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$

逸出功与材料有关

- 对同一种金属，W一定，$E_k \propto \nu$，与光强无关

几种金属的逸出功

金属	钠	铝	锌	铜	银	铂
W/eV	2.28	4.08	4.31	4.70	4.73	6.35

爱因斯坦方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$

- 逸出功 $W = h\nu_0$

  产生光电效应条件条件 $\nu > \nu_0 = W/h$（截止频率）

- 光强越大，光子数目越多，即单位时间内产生光电子数目越多，光电流越大.（$\nu > \nu_0$ 时）

- 光子射至金属表面，一个光子携带的能量 $h\nu$ 将一次性被一个电子吸收，若 $\nu > \nu_0$，电子立即逸出，无需时间积累（瞬时性）.

（3）h 的测定

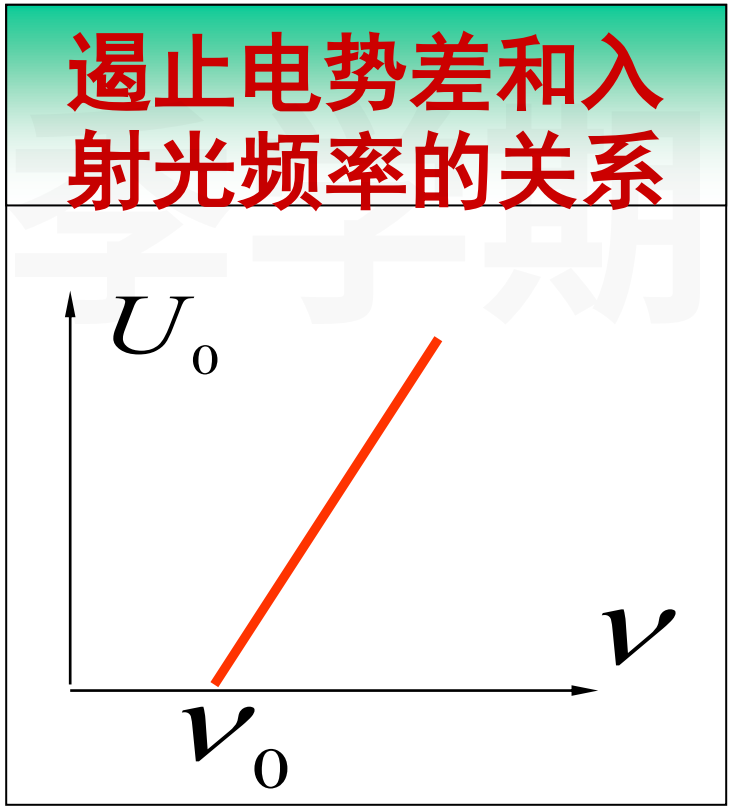
爱因斯坦方程 $$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

$$h\nu = eU_0 + W$$

$$U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

$$\Delta U_0 / \Delta\nu = h/e$$

$$h = \frac{\Delta U_0}{\Delta\nu}e$$



例1 波长为450nm的单色光射到纯钠的表面上.

求 （1）这种光的光子能量和动量；

（2）光电子逸出钠表面时的动能；

（3）若光子的能量为2.40eV，其波长为多少？

解 （1） $E=h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}=4.42\times10^{-19}\,\mathrm{J}=2.76\mathrm{eV}$

$$p=\frac{h}{\lambda}=\frac{E}{c}=1.47\times10^{-27}\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}=2.76\mathrm{eV}/c$$

（2） $E_{\mathrm{k}}=E-W=(2.76-2.28)\mathrm{eV}=0.48\mathrm{eV}$

（3） $\lambda=\dfrac{hc}{E}=5.18\times10^{-7}\,\mathrm{m}=518\mathrm{nm}$

2024春季学期

例2 设有一半径为$1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$的薄圆片，它距光源1.0m．此光源的功率为1W，发射波长为589nm的单色光．假定光源向各个方向发射的能量是相同的，试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数．

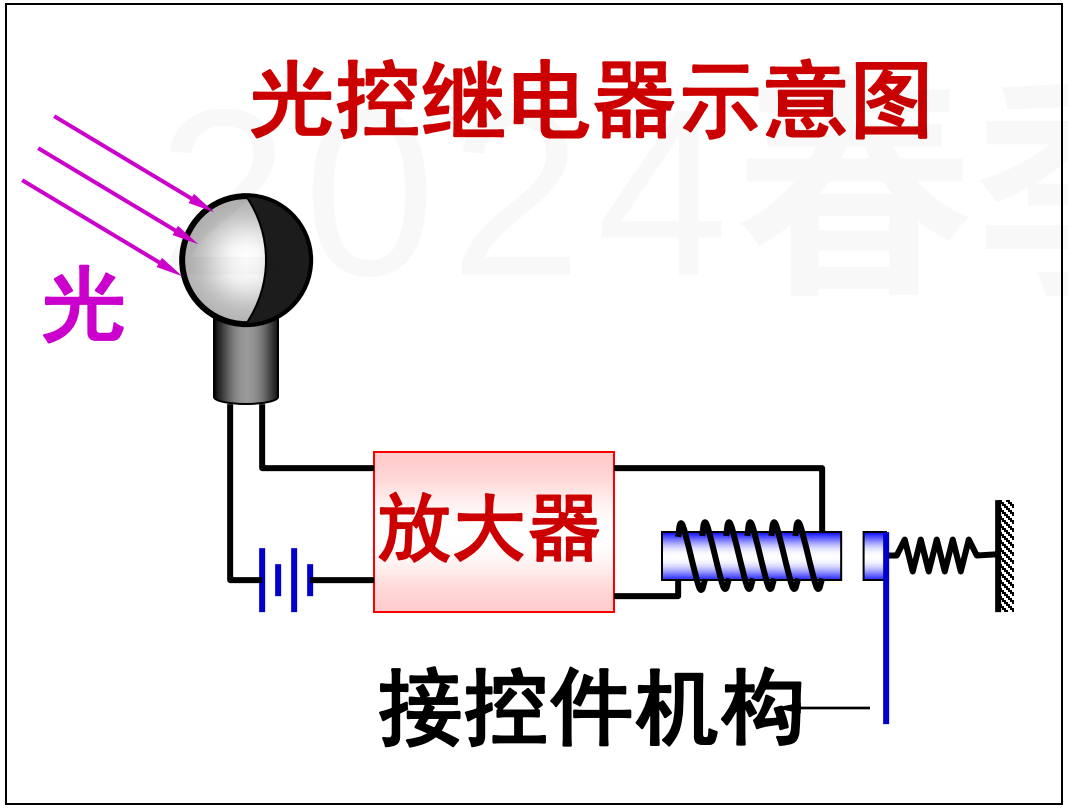
解 $$S=\pi\times(1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m})^2=\pi\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

$$E=P\frac{S}{4\pi r^2}=2.5\times10^{-7}\,\mathrm{J\cdot s^{-1}}$$

$$N=\frac{E}{h\nu}=\frac{E\lambda}{hc}=7.4\times10^{11}\,\mathrm{s^{-1}}$$

三　光电效应在近代技术中的应用

光控继电器、自动控制、
自动计数、自动报警等.





光电倍增管

四　光的波粒二象性

（1）波动性：　光的干涉和衍射

（2）粒子性：　$E = h\nu$（光电效应等）

- 相对论能量和动量关系　$E^2 = p^2c^2 + E_0^2$
- 光子　$E_0 = 0,\quad E = pc$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

描述光的粒子性

$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

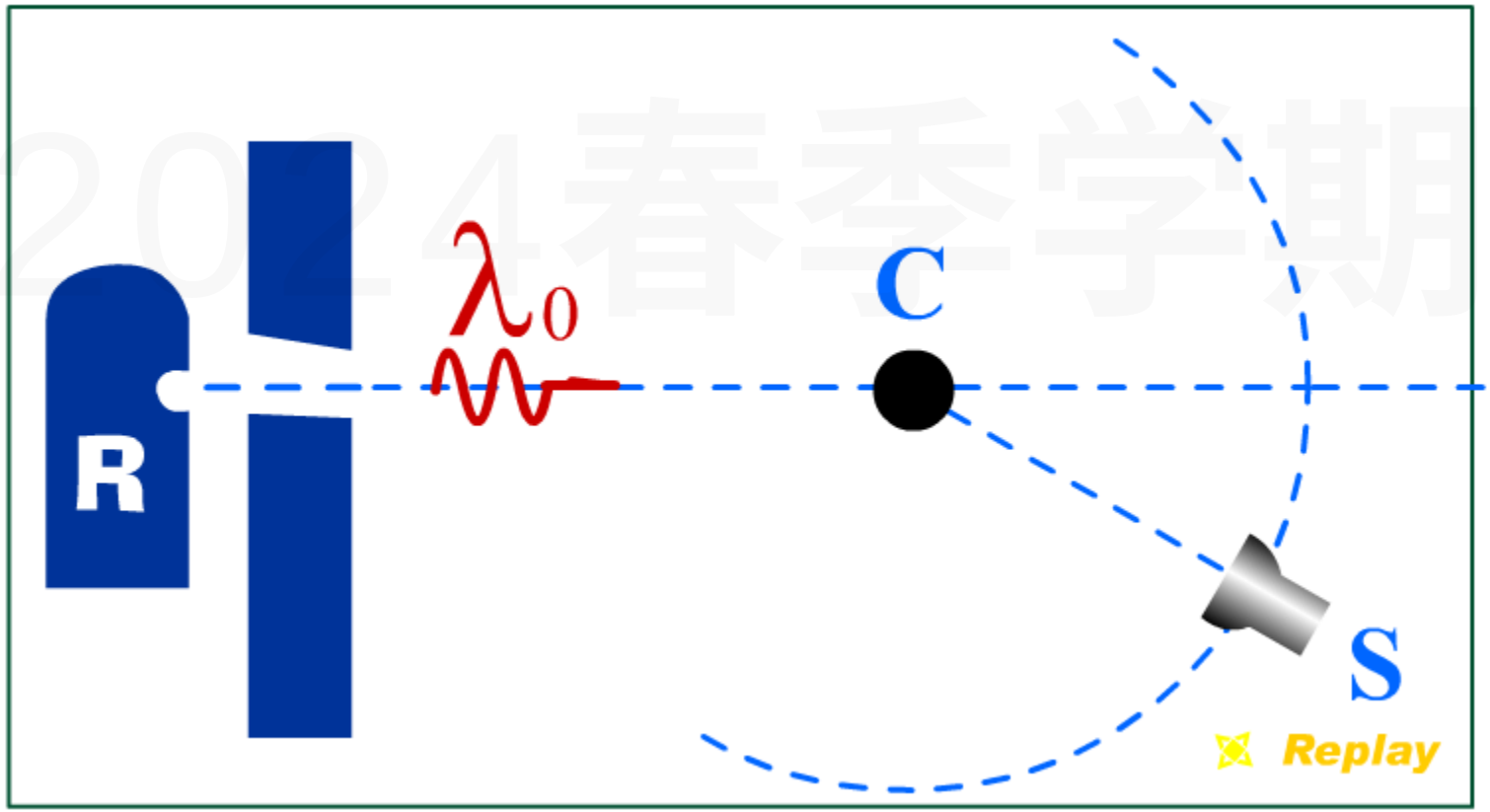
描述光的波动性

2024春季学期

康普顿效应

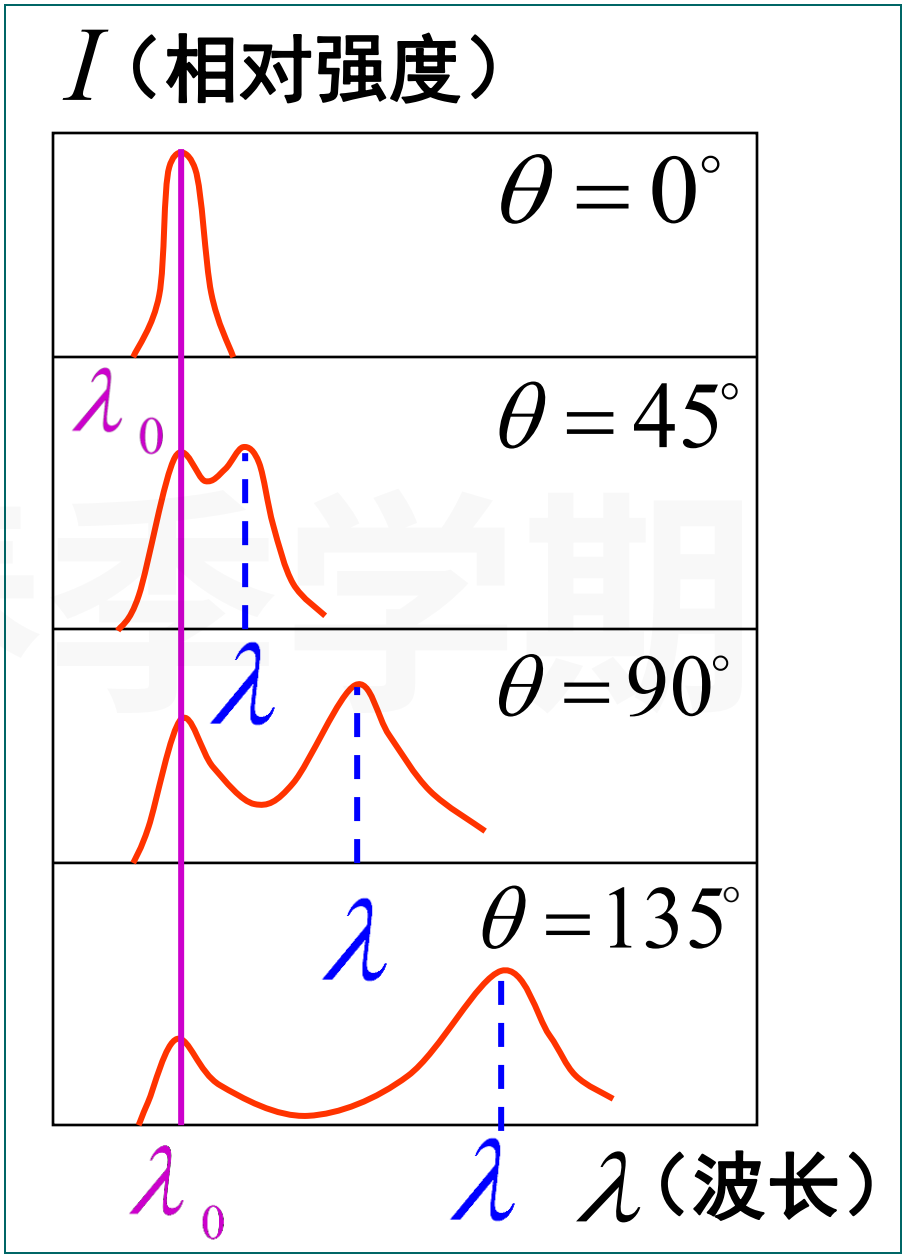
1920年，美国物理学家康普顿在观察X射线被物质散射时，发现散射线中含有波长发生变化了的成分.

一　实验装置



二 实验结果

在散射X 射线中除有与入射波长相同的射线外，还有波长比入射波长更长的射线。

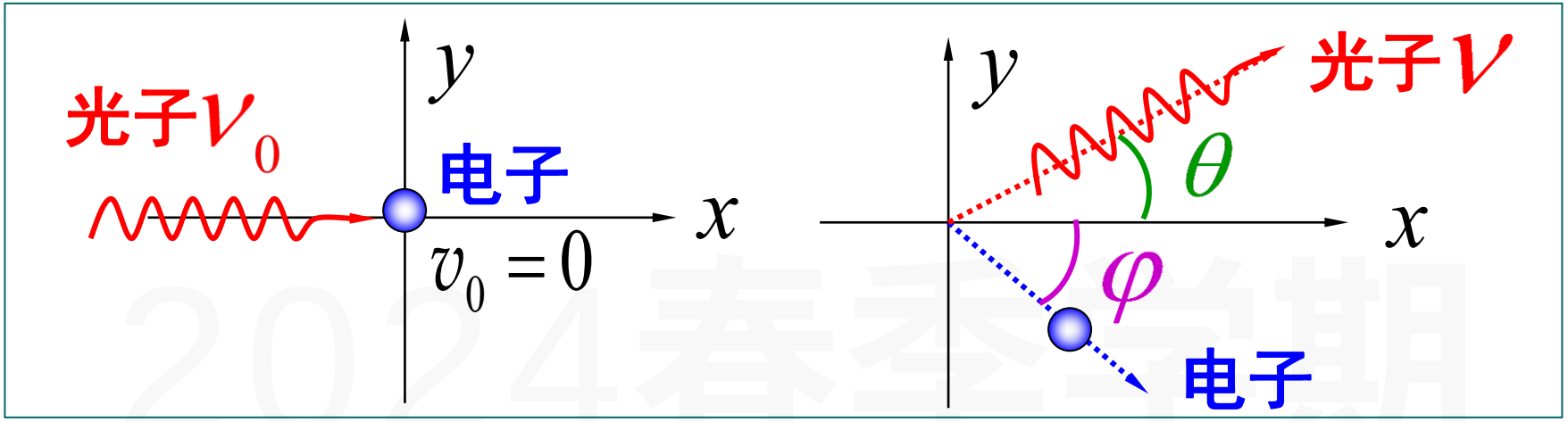


三 经典理论的困难

经典电磁理论预言，散射辐射具有和入射辐射一样的频率。经典理论**无法解释波长变化**。

四 量子解释

（1）物理模型



- 入射光子（ X 射线或 γ 射线）能量大 .

$$E=h\nu \qquad \text{范围为：} 10^4\sim10^5\,\text{eV}$$

- 固体表面电子束缚较弱，可视为近自由电子.
- 电子热运动能量 $<<h\nu$ ，可近似为静止电子.
- 电子反冲速度很大，需用相对论力学来处理.

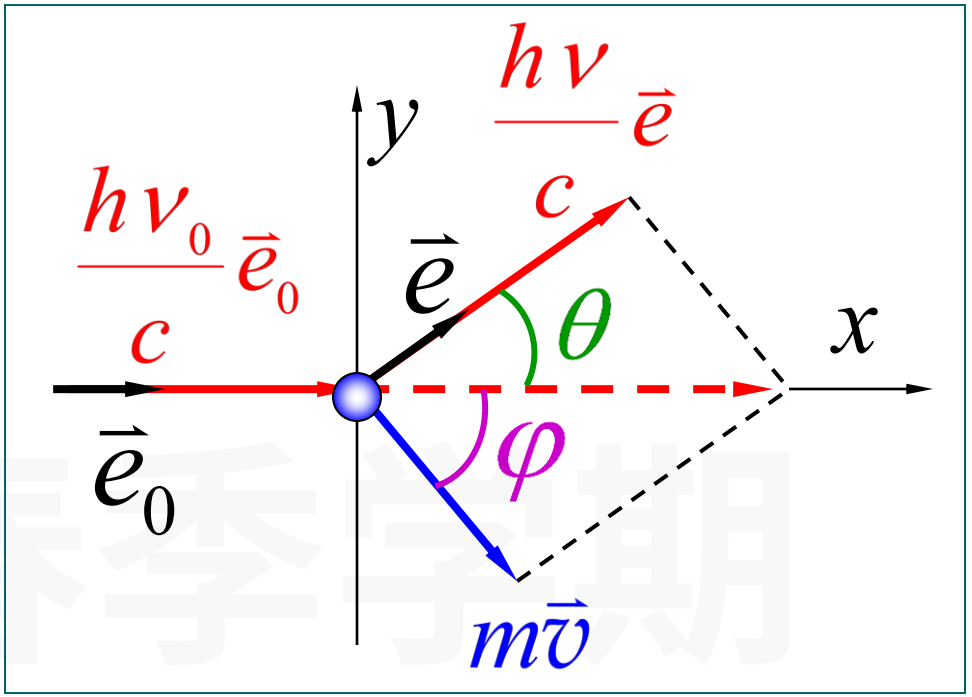
（2）理论分析

能量守恒

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

动量守恒

$$\frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\vec{e} + m\vec{v}$$



$$m^2v^2 = \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2}\cos\theta$$

$$m^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu(1-\cos\theta) + 2m_0c^2h(\nu_0-\nu)$$

$$m^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=m_0^2c^4-2h^2\nu_0\nu(1-\cos\theta)+2m_0c^2h(\nu_0-\nu)$$

$$m=m_0(1-v^2/c^2)^{-1/2}$$

$$\frac{c}{\nu}-\frac{c}{\nu_0}=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)=\lambda-\lambda_0=\Delta\lambda$$

◆**康普顿公式**

$$\Delta\lambda=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)=\frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

◆**康普顿波长**

$$\lambda_C=\frac{h}{m_0c}=2.43\times10^{-12}\,\mathrm{m}=2.43\times10^{-3}\,\mathrm{nm}$$

2024春季学期

康普顿公式 $\Delta\lambda = \dfrac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta) = \lambda_C(1-\cos\theta)$

（3）结论

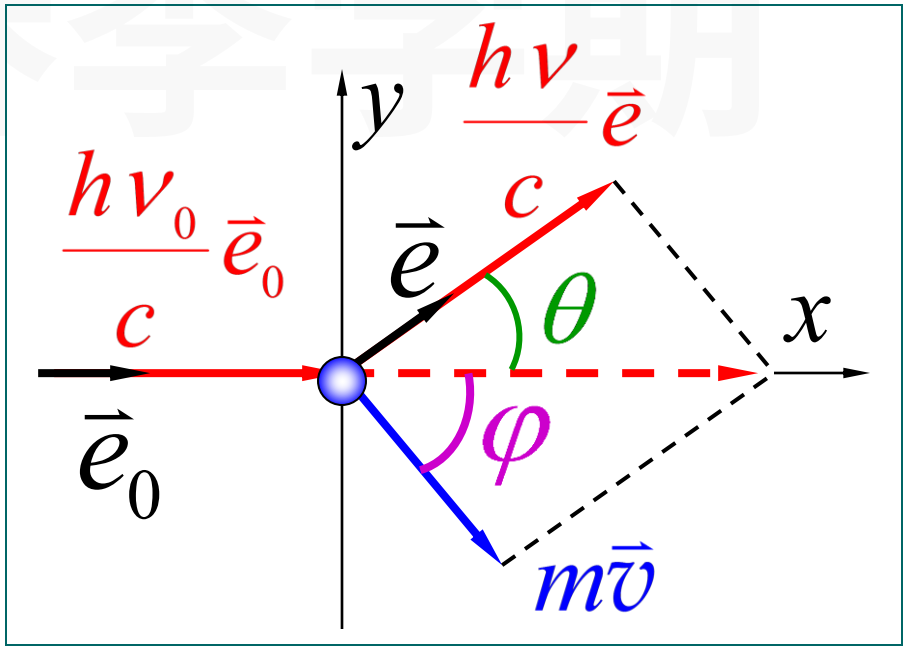
- 散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 仅与 θ 有关

$$\theta = 0, \Delta\lambda = 0$$

$$\theta = \pi, \quad (\Delta\lambda)_{\max} = 2\lambda_C$$

- 散射光子能量减小

$$\lambda > \lambda_0, \nu < \nu_0$$



康普顿公式 $\Delta\lambda = \dfrac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta) = \lambda_C(1-\cos\theta)$

（4）讨论

- 若 $\lambda_0 >> \lambda_C$ 则 $\lambda \approx \lambda_0$, 可见光观察**不**到康普顿效应.
- $\Delta\lambda$ 与 θ 的关系**与物质无关**，是光子与近自由电子间的相互作用.
- 散射中 $\Delta\lambda = 0$ 的散射光是因**光子**与金属中的**紧束缚电子**（原子核）的作用.

（5）物理意义

- 光子假设的正确性，狭义相对论力学的正确性 .
- 微观粒子也遵守**能量守恒**和**动量守恒**定律.

例 波长 $\lambda_0 = 1.00\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ 的X射线与静止的自由电子作弹性碰撞, 在与入射角成 90° 角的方向上观察, 问

（1）散射波长的改变量 $\Delta\lambda$ 为多少？

（2）反冲电子得到多少动能？

（3）在碰撞中，光子的能量损失了多少？

2024春季学期

解（1）$\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\theta) = \lambda_C(1-\cos90^\circ) = \lambda_C$

$$= 2.43\times10^{-12}\,\mathrm{m}$$

（2） 反冲电子的动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0}\left(1-\frac{\lambda_0}{\lambda}\right) = 295\mathrm{eV}$$

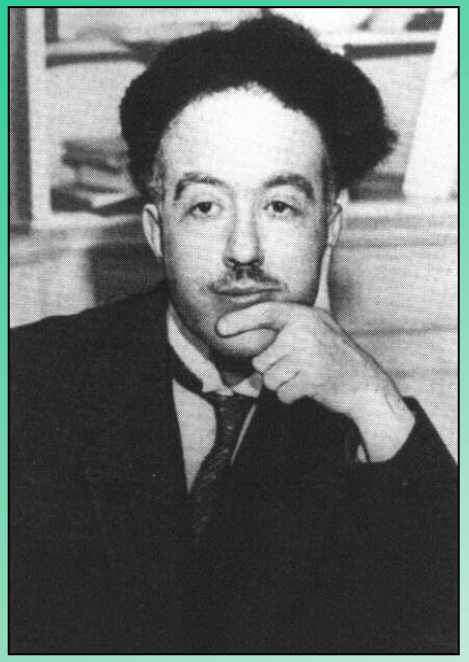
（3） 光子损失的能量＝反冲电子的动能

德布罗意波和波粒二象性

一　德布罗意假设（1924 年）

光学理论发展历史表明，曾有很长一段时间，人们徘徊于光的粒子性和波动性之间，实际上这两种解释并不是对立的，量子理论的发展证明了这一点. 20世纪初发展起来的光量子理论，似过于强调粒子性，德布罗意企盼把粒子观点和波动观点统一起来，给予“量子”以真正的涵义.

法国物理学家



德布罗意

1892 — 1987

1924年他在博士论文《关于量子理论的研究》中提出把粒子性和波动性统一起来. 5年后为此获得诺贝尔物理学奖.爱因斯坦誉之为“揭开一幅大幕的一角”. 它为量子力学的建立提供了物理基础.



思想方法　自然界在许多方面都是明显地对称的，德布罗意采用类比的方法提出物质波的假设 .

德布罗意假设：实物粒子具有波粒二象性

粒子性

$$\begin{cases} E = mc^2 = h\nu \\ P = mv = h/\lambda \end{cases}$$

波动性

- **德布罗意公式** $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}$

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

这种波称为德布罗意波或物质波

注 意

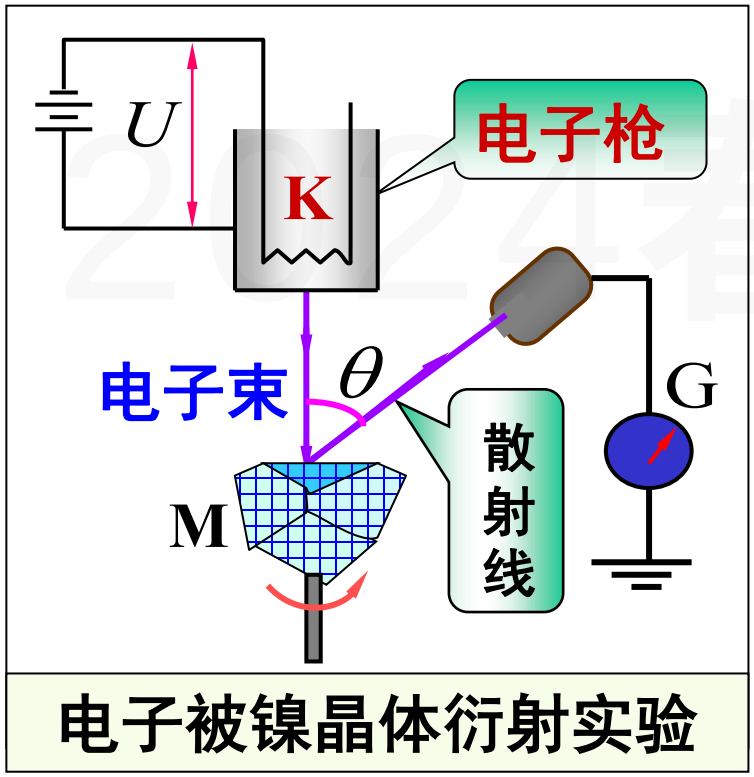
(1)若 $v << c$ **则** $m = m_0$

若 $v \to c$ **则** $m = \gamma m_0$

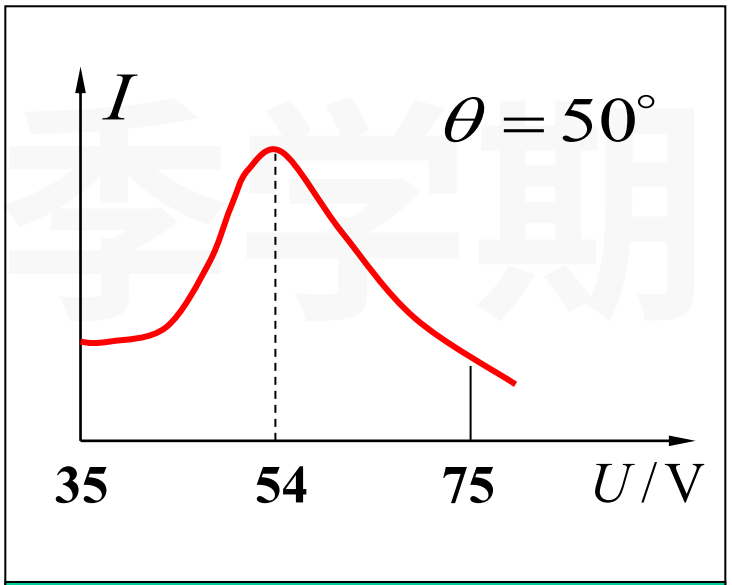
(2)宏观物体的德布罗意波长小到实验难以测量的程度，因此宏观物体仅表现出粒子性.

二　德布罗意波的实验证明

1　戴维孙 - 革末电子衍射实验（1927年）



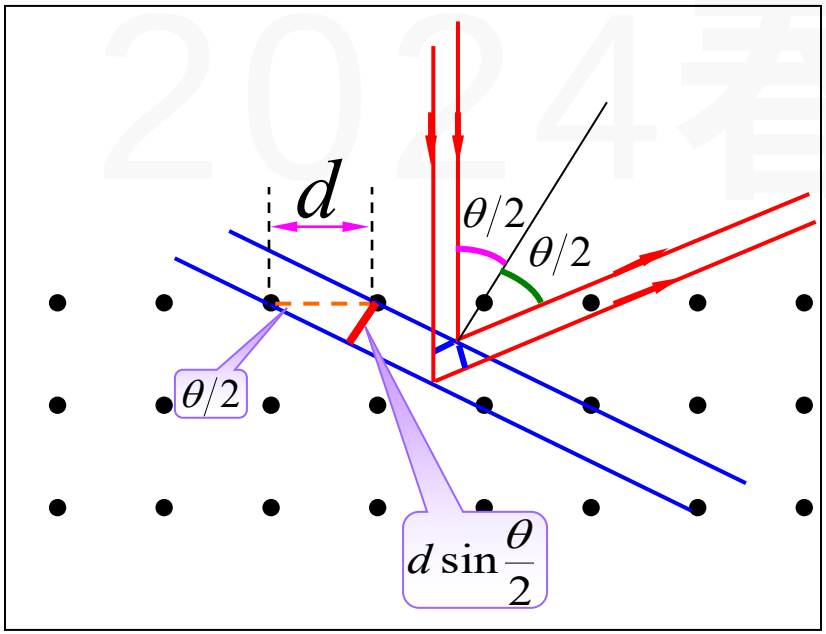
电子被镍晶体衍射实验



当散射角 $\theta = 50°$ 时
电流与加速电压曲线

电子束在单晶晶体上反射的实验结果符合X射线衍射中的布拉格公式.

相邻晶面电子束反射射线干涉加强条件:



$$2d\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=k\lambda$$

$$d\sin\theta=k\lambda$$

$$k=1,\quad \theta=50^{\circ}$$

2024春季学期

镍晶体 $d = 2.15 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$

$$\lambda = d\sin\theta = 1.65 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

电子波的波长

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{\sqrt{2 m_e E_k}} = 1.67 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

$$d\sin\theta = kh\sqrt{\frac{1}{2emU}}$$

2024春季学期

$$d\sin\theta = kh\sqrt{\frac{1}{2emU}}$$

$$\sin\theta = \frac{kh}{d}\sqrt{\frac{1}{2emU}}$$

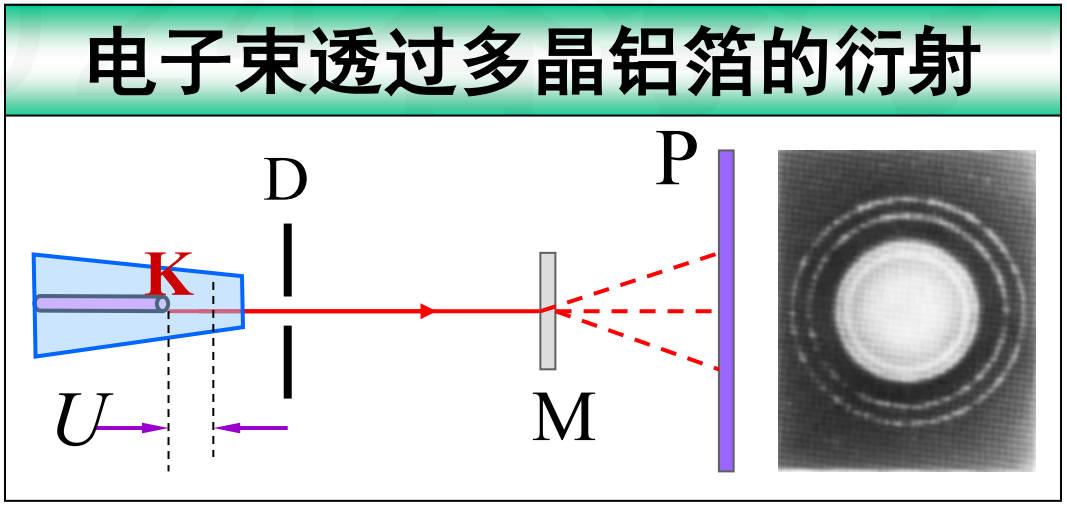
$$\sin\theta = 0.777k$$

当 $k=1$ **时,**$\theta = \arcsin 0.777 = 51^\circ$ **与实验结果相近.**

2024春季学期

2 G . P . 汤姆孙电子衍射实验（1927年）

电子束穿越多晶薄片时出现类似X射线在多晶上衍射的图样.



三　应用举例

1932年鲁斯卡成功研制了电子显微镜；

1981年宾尼希和罗雷尔制成了扫描隧穿显微镜.

2024春季学期

四 德布罗意波的统计解释

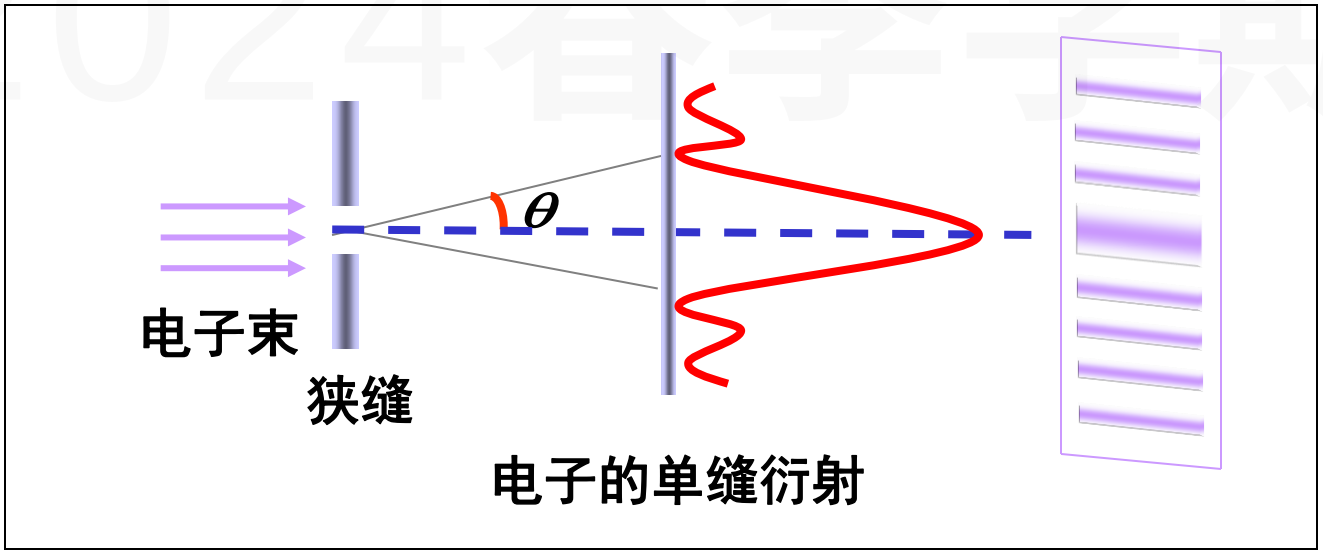
经典**粒子** 不被分割的整体，有确定位置和运动轨道 .

经典**的波** 某种实际的物理量的空间分布作周期性的变化，波具有相干叠加性 .

二 象 性 要求将波和粒子两种对立的属性统一到同一物体上 .

1 从粒子性方面解释

单个粒子在何处出现具有偶然性；大量粒子在某处出现的多少具有规律性. 粒子在各处出现的概率不同.

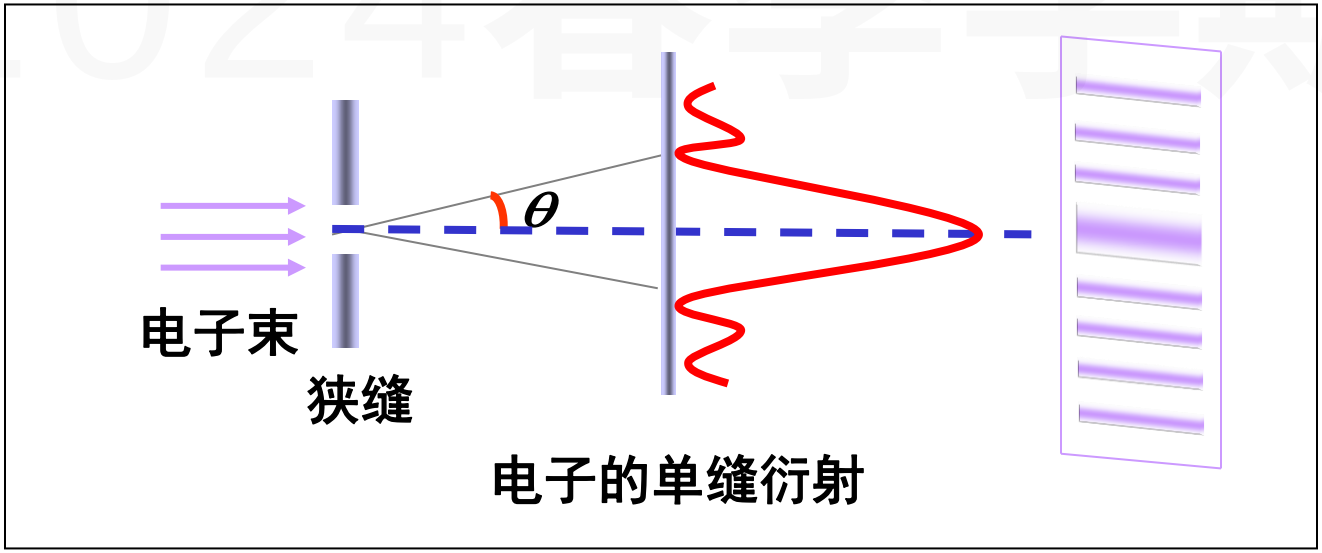


电子的单缝衍射

2024春季学期

2 从波动性方面解释

电子密集处，波的强度大；电子稀疏处，波的强度小.



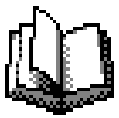
电子的单缝衍射

2024春季学期

3 结论(统计解释)

在某处德布罗意波的强度与粒子在该处附近出现的概率成正比 .

1926 年玻恩提出，德布罗意波为**概率波.**



不确定关系

海森伯（W.K.Heisenberg，1901—1976）



德国理论物理学家．建立了新力学理论的数学方案，为量子力学的创立作出了贡献.

1927年提出“不确定关系”，为核物理学和（基本）粒子物理学准备了理论基础；于1932年获得诺贝尔物理学奖.

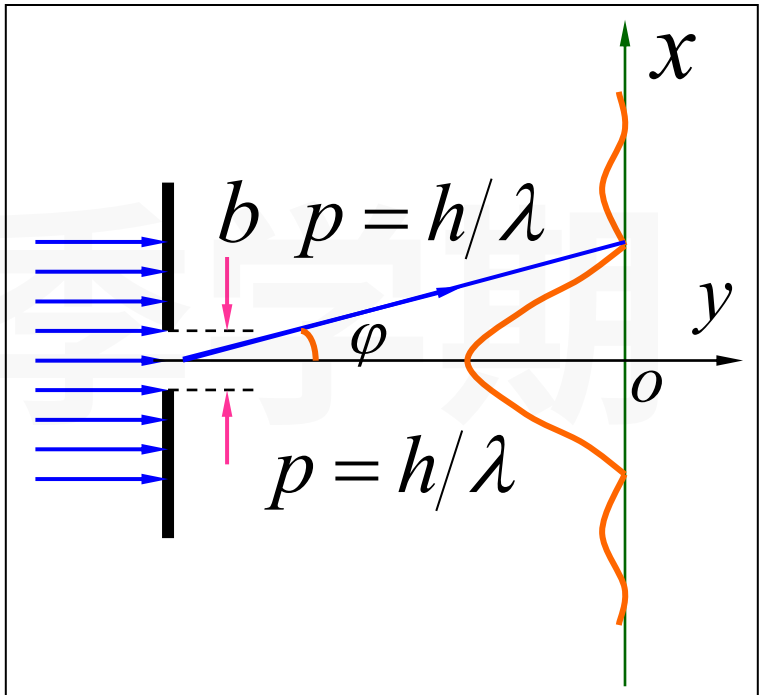
一　海森伯坐标和动量的不确定关系

- 用电子衍射说明不确定关系

电子经过缝时的**位置**不确定 $\Delta x = b$

一级最小衍射角

$$\sin\varphi = \lambda / b$$



电子的单缝衍射实验

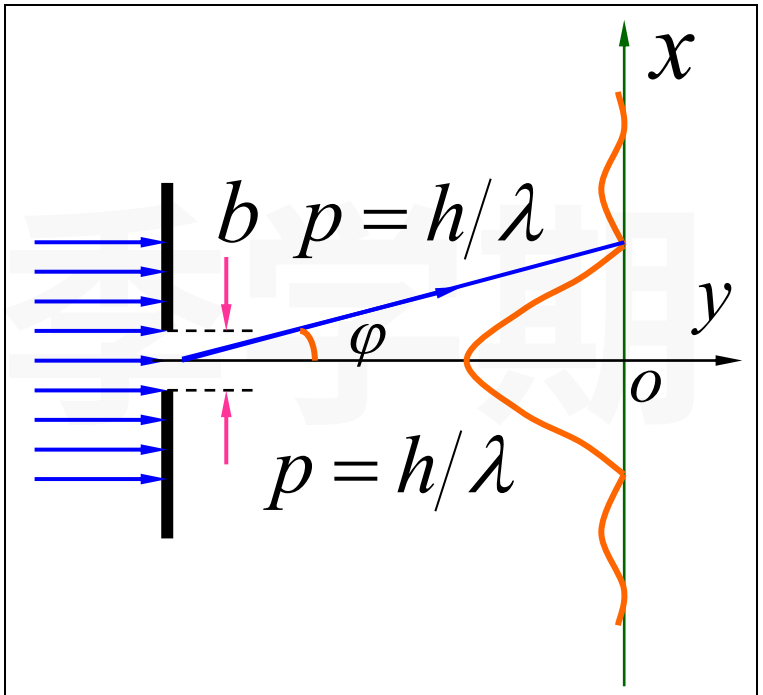
电子经过缝后 x 方向动量不确定

$$\sin\varphi = \lambda/b$$

$$\Delta p_x = p\sin\varphi = p\frac{\lambda}{b}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad \Delta p_x = \frac{h}{b}$$

$$\Delta x \Delta p_x = h$$



电子的单缝衍射实验

考虑衍射次级有 $\Delta x \Delta p_x \geq h$

- 海森伯于 1927 年提出不确定原理

对于微观粒子不能同时用确定的位置和确定的动量来描述 .

不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$
$$\Delta y \Delta p_y \geq h$$
$$\Delta z \Delta p_z \geq h$$

后来，海森堡及厄尔（Earl Kennard）得到了更精确的式子：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

2024春季学期

不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \frac{h}{4\pi}$$

物理意义

（1） 微观粒子同一方向上的坐标与动量不可同时准确测量，它们的精度存在一个终极的不可逾越的限制 .

(2) 不确定的根源是“波粒二象性”这是微观粒子的根本属性 .

（3） 对宏观粒子，因 h $\Delta x\Delta p_x \to 0$ 很小，可视为位置和动量能同时准确测量 .

对于微观粒子，h 不能忽略，Δx、Δp_x 不能同时具有确定值 . 此时，只有从概率统计角度去认识其运动规律 . 在量子力学中，将用波函数来描述微观粒子.

不确定关系是量子力学的基础.

2024春季学期

例 1 质量10 g 的子弹，速率 $200\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$. 其动量的不确定范围为动量的 0.01% (这在宏观范围是十分精确的)， 该子弹位置的不确定量范围为多大?

解 子弹的动量 $p = mv = 2\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\% \times p = 2\times 10^{-4}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

$$\Delta p = 0.01\% \times p = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4\pi \times 2 \times 10^{-4}}\,\mathrm{m} = 2.6 \times 10^{-31}\ \mathrm{m}$$

例2 一电子具有 $200\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ 的速率，动量的不确范围为动量的 0.01%（这也是足够精确的了），则该电子的位置不确定范围有多大？

2024春季学期

解 电子的动量

$$p = mv = 9.1\times10^{-31}\times200\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

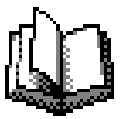
$$p = 1.8\times10^{-28}\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\%\times p = 1.8\times10^{-32}\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi\Delta p} = \frac{6.63\times10^{-34}}{4\pi\times1.8\times10^{-32}}\,\mathrm{m} = 2.94\times10^{-3}\,\mathrm{m}$$



波函数的统计诠释

一　波函数及其统计解释

1　波函数

由于微观粒子具有波粒二象性，其位置与动量不能同时确定. 所以已无法用经典物理方法去描述其运动状态.

用**波函数**来描述微观粒子的运动.

(1) 经典的波与波函数

- 机械波 $y(x,t)=A\cos 2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda})$
- 电磁波
$$\begin{cases} E(x,t)=E_0\cos 2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda}) \\ H(x,t)=H_0\cos 2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda}) \end{cases}$$
- 经典波为**实**函数

$$y(x,t)=\mathrm{Re}[A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda})}]$$

2024 暑期学期

(2) 量子力学波函数(复函数)

描述微观粒子运动的波函数 $\Psi(x,y,z,t)$

微观粒子的波粒二象性 $\nu=\frac{E}{h}$ $\lambda=\frac{h}{p}$

自由粒子的能量和动量是确定的，其德布罗意频率和波长不变 ，可认为是一平面单色波. 波列无限长，根据不确定原理，粒子在 x 方向上的位置完全不确定.

2024春季学期

- **自由粒子平面波函数** $\Psi(x,t)=\psi_0 e^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{h}(Et-px)}$

2 波函数的统计意义

概率密度 表示在某处**单位**体积内粒子出现的**概率**

$$|\Psi|^2=\psi\psi^*$$

正实数

2024春季学期

某一时刻出现在某点附近在体积元 $\mathrm{d}V$ 中的粒子的**概率为**

$$|\Psi|^2 \mathrm{d}V = \Psi\Psi^* \mathrm{d}V$$

可见，德布罗意波(或物质波)与机械波、电磁波不同，是一种概率波.

2024春季学期

- 某一时刻整个空间内发现粒子的**概率为**

归一化条件 $\int |\Psi|^2 \mathrm{d}V = 1$ （束缚态）

2024春季学期

标准条件

波函数必须是单值、连续、有限的函数.

如果知道了波函数，就可以根据下式求出在一定体积内出现的概率。

$$|\Psi|^2 \mathrm{d}V = \quad \Psi\Psi^* \mathrm{d}V$$

那么，怎么求其他物质波的波函数 Ψ 呢？

自由粒子平面波函数 $\Psi(x,t) = \psi_0 e^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{h}(Et-px)}$

薛定谔的办法：
建立一个二阶偏微分方程（薛定谔方程），
根据初始条件和边界条件求解波函数。



薛定谔（Erwin Schrodinger，1887—1961）奥地利物理学家.

1926年建立了以薛定谔方程为基础的**波动力学**，并建立了量子力学的近似方法 .

1933年与狄拉克获诺贝尔物理学奖.

二　薛定谔方程

1　自由粒子薛定谔方程的建立

自由粒子平面波函数

$$\Psi(x,t)=\psi_0 e^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{h}(Et-px)}$$

取 x 的二阶偏导数和 t 的一阶偏导数

2024春季学期

取 x 的二阶偏导数和 t 的一阶偏导数得

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{4\pi^2 p^2}{h^2}\Psi \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}2\pi}{h}E\Psi$$

自由粒子 $(v << c)$ $E = E_{\mathrm{k}}$ $p^2 = 2mE_{\mathrm{k}}$

一维运动**自由粒子**的**含时薛定谔方程**

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \mathrm{i}\frac{h}{2\pi}\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

2024春季学期

2 粒子在势能为 E_p 的势场中运动

$$E = E_k + E_p$$

- 一维运动粒子的含时薛定谔方程

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + E_p(x,t)\Psi = i\frac{h}{2\pi}\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

3 粒子在恒定势场中的运动

$$E = \frac{p^2}{2m} + E_p \qquad E_p(x)\text{与时间无关}$$

$$\Psi(x,t)=\psi_0 e^{-\mathrm{i}2\pi(Et-px)/h}$$

$$=\psi_0 e^{\mathrm{i}2\pi px/h}e^{-\mathrm{i}2\pi Et/h}$$

$$=\psi(x)\phi(t)$$

$$\psi(x)=\psi_0 e^{\mathrm{i}2\pi px/h}$$

2024春季学期

- 在**势场**中**一维**运动粒子的**定态**薛定谔方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-E_\mathrm{p})\psi(x)=0$$

三维势场中运动粒子的定态薛定谔方程

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-E_p)\psi=0$$

拉普拉斯算子 $\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$\nabla^2\psi+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-E_p)\psi=0$$

定态波函数 $\psi(x,y,z)$ $\psi(x)=\psi_0 e^{i2\pi px/h}$

例如，氢原子的定态薛定谔方程

$$E_{\mathrm{p}}=-\frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}}$$

$$\nabla^{2}\psi+\frac{2m}{\hbar^{2}}\left(E+\frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r}\right)\psi=0$$

2024春季学期

定态波函数性质

(1) 能量 E 不随时间变化.

(2) 概率密度 $|\psi|^{2}$ 不随时间变化.

- 波函数的**标准条件**：单值、有限和连续

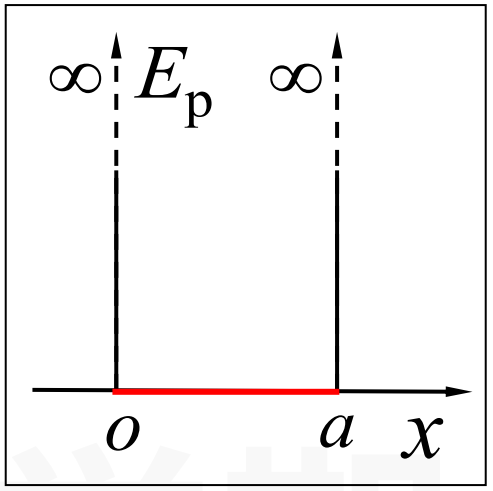
(1) $\int_{-\infty<x,y,z<\infty} |\psi|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1$ 可归一化

(2) ψ 和 $\frac{\partial\psi}{\partial x}, \frac{\partial\psi}{\partial y}, \frac{\partial\psi}{\partial z}$ 连续

(3) $\psi(x,y,z)$ 为有限的、单值函数

2024春季学期

三　一维势阱问题



粒子**势能** E_p**满足边界条件**

$$E_p=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ E_p\to\infty, & x\le 0, x\ge a\end{cases}$$

(1) 是固体物理金属中自由电子的简化模型；

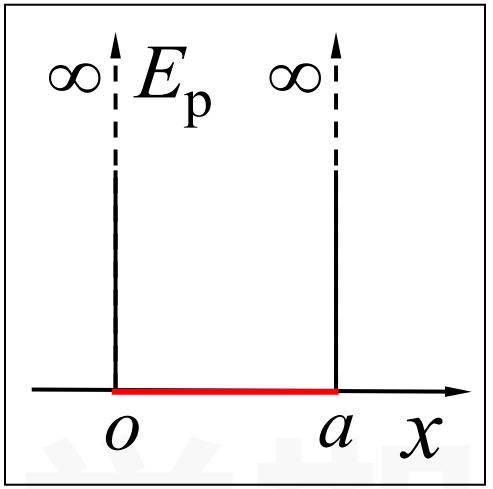
(2) 数学运算简单，量子力学的基本概念、原理在其中以简洁的形式表示出来 .

2024春季学期

$$\because E_p \to \infty, \quad x \le 0, \quad x \ge a$$

$$\therefore \psi = 0, \quad (x \le 0, x \ge a)$$

$$E_p = 0, \quad 0 < x < a$$



$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi = 0$$

$$k = \sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}$$

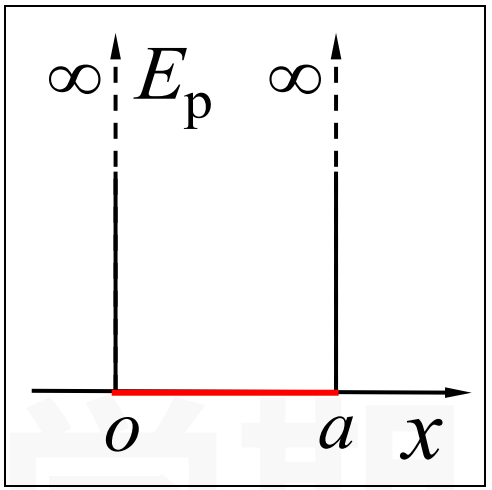
$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + k^2\psi = 0$$

$$\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - E_p)\psi = 0$$

2024春季学期

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi=0$$

$$\psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$$



波函数的标准条件：单值、有限和连续．

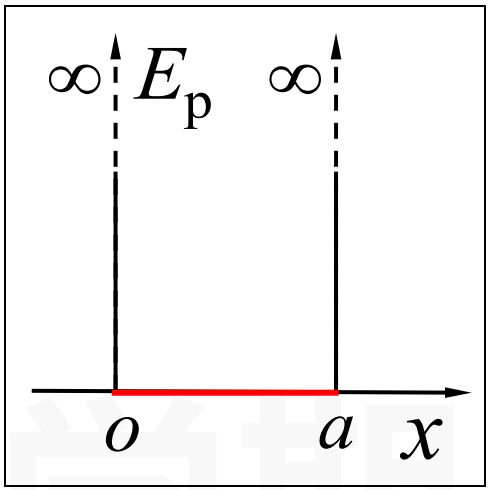
$$\because x=0,\ \psi=0,\ \therefore B=0$$

$$\psi(x)=A\sin kx$$

$$\because x = a, \psi = A\sin ka = 0$$

$$\therefore \sin ka = 0$$

$$\because \sin ka = 0, \quad \therefore ka = n\pi$$



$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1,2,3,\cdots$$ **量子数**

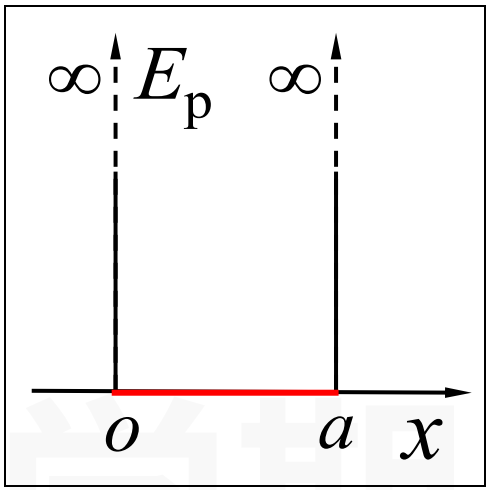
$$k = \sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}} \qquad E = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$$

2024春季学期

$$\psi(x) = A\sin kx$$

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1,2,3,\cdots$$

$$\psi(x) = A\sin\frac{n\pi}{a}x$$



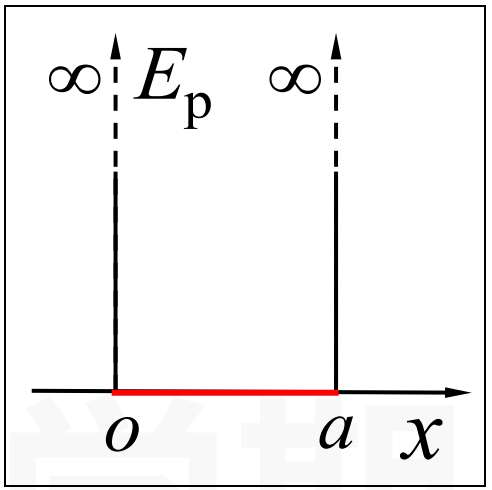
归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^a \psi\psi^*\,\mathrm{d}x = 1$

$$A^2\int_0^a \sin^2\frac{n\pi}{a}x\mathrm{d}x = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

2024春季学期

得 $k=\dfrac{n\pi}{a}$ $A=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$



$\because \psi(x)=A\sin kx$

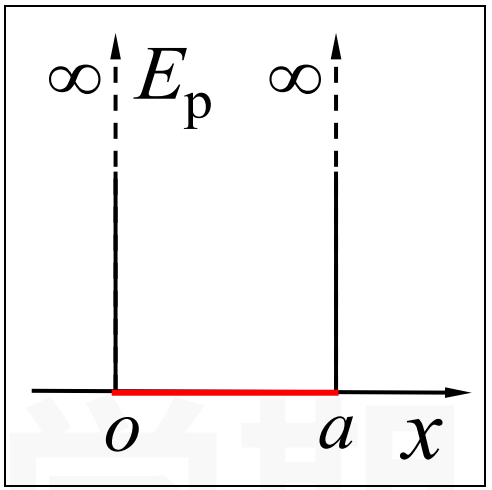
$\therefore \psi(x)=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi}{a}x,\quad (0\le x\le a)$

- **波动方程** $\dfrac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi=0$

2024春季学期

- **波函数**

$$\psi(x)=\begin{cases}0, & (x\le 0, x\ge a)\\ \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi}{a}x, & (0<x<a)\end{cases}$$



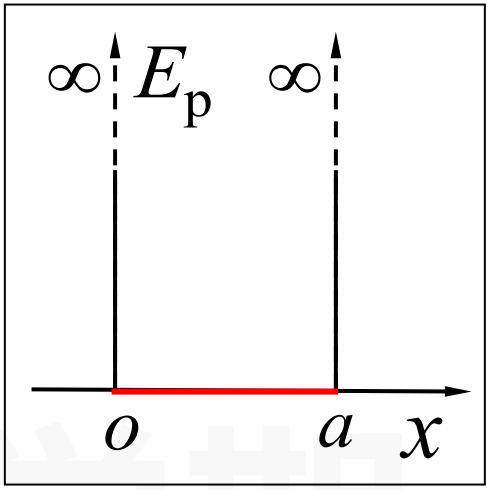
- **概率密度** $|\psi(x)|^2=\dfrac{2}{a}\sin^2\dfrac{n\pi}{a}x$

- **能量** $E_n=n^2\dfrac{h^2}{8ma^2}$

2024春季学期

讨论：

1 粒子能量量子化



能　　量　$E_n = n^2 \dfrac{h^2}{8ma^2}$

基 态 能 量　$E_1 = \dfrac{h^2}{8ma^2}$，$(n=1)$

激发态能量　$E_n = n^2 \dfrac{h^2}{8ma^2} = n^2 E_1$，$(n=2,3,\cdots)$

一维无限深方势阱中粒子的能量是量子化的 .

2024春季学期

2　粒子在势阱中各处出现的概率密度不同

波　函　数

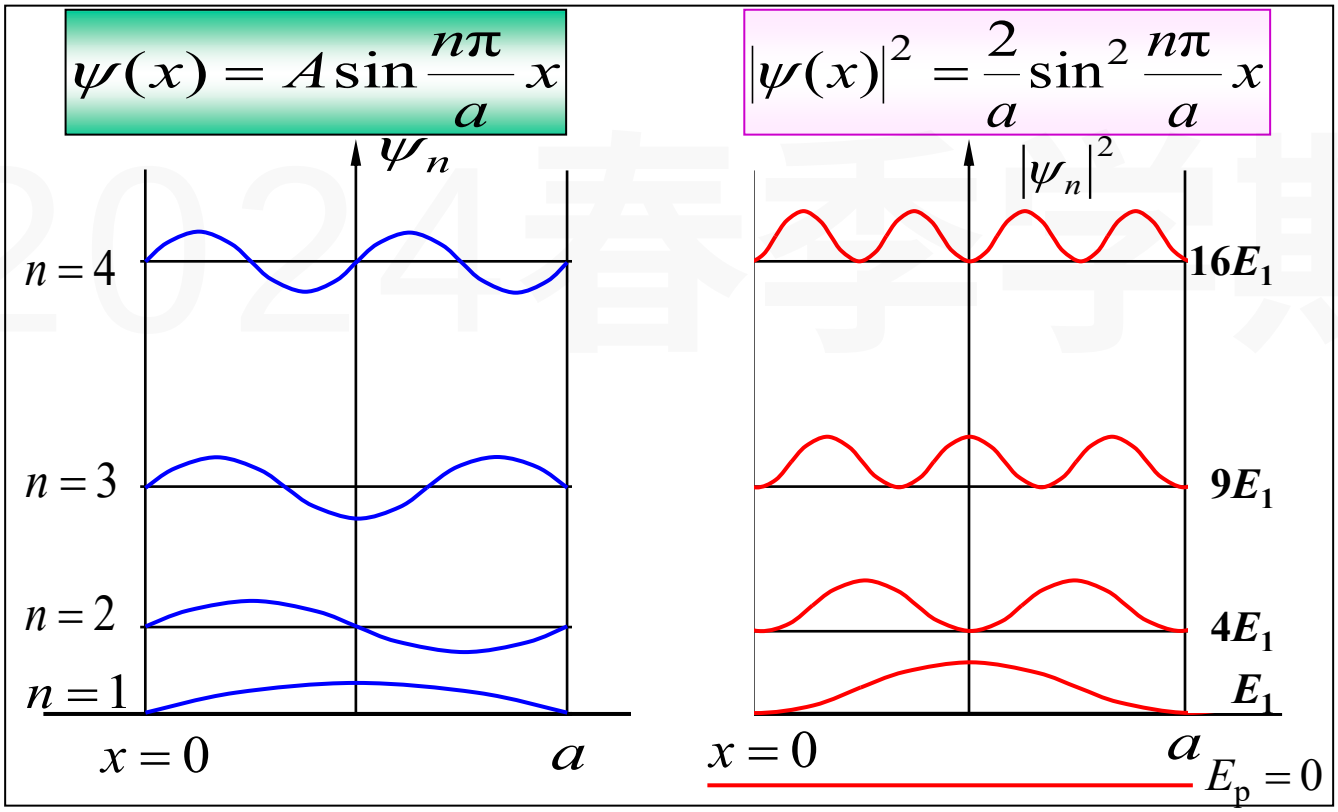
$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x$$

概率密度

$$|\psi(x)|^2=\frac{2}{a}\sin^2(\frac{n\pi}{a}x)$$

例如，当 n =1时，　粒子在 $x=a/2$处出现的概率最大

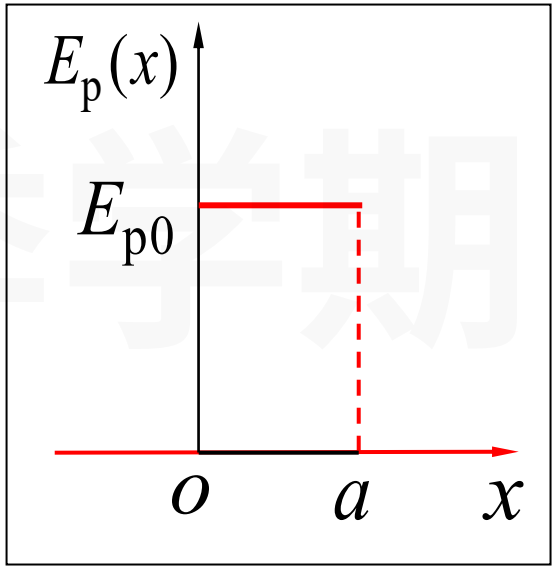
3　波函数为驻波形式，阱壁处为波节，波腹的个数与量子数 n 相等



四　一维方势垒　隧道效应

一维方势垒

$$E_{\mathrm{p}}(x)=\begin{cases}0, & x<0, x>a\\ E_{\mathrm{p0}}, & 0\le x\le a\end{cases}$$

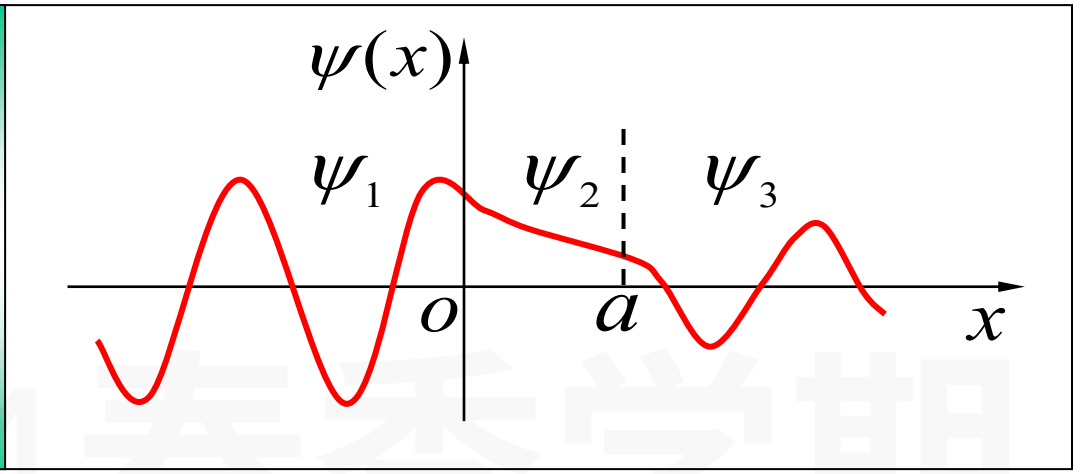


粒子的能量　$E<E_{\mathrm{p0}}$

2024春季学期

隧道效应

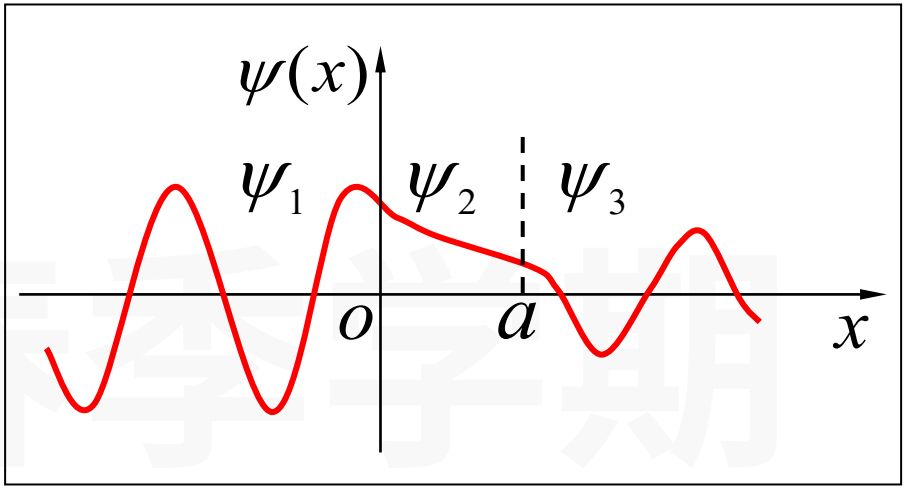
从左方射入的粒子，在各区域内的波函数



当粒子能量 $E < E_{p0}$ 时，从经典理论来看, 粒子不可能穿过进入 $x > a$ 的区域 .但用量子力学分析，粒子有一定概率穿透势垒，事实表明，量子力学是正确的.

2024春季学期

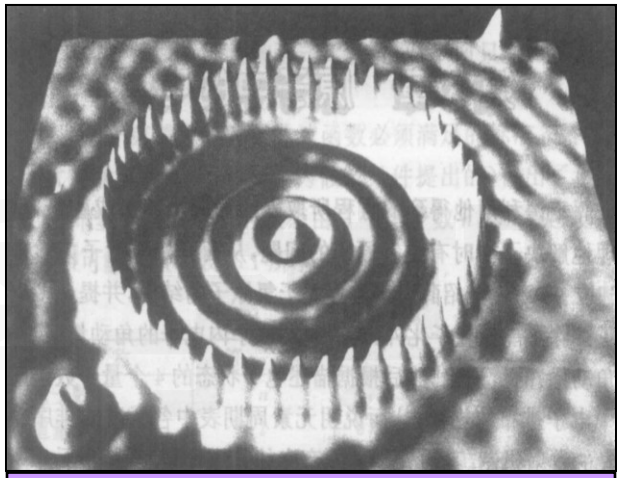
粒子的能量虽不足以超越势垒，但在势垒中似乎有一个隧道，能使少量粒子穿过而进入 $x>a$ 的区域，此现象人们形象地称为隧道效应.



隧道效应的本质 ：来源于微观粒子的波粒二象性.

应用

1981年宾尼希和罗雷尔利用电子的隧道效应制成了扫描遂穿显微镜（STM），可观测固体表面原子排列的状况.



量子围栏照片

1986年宾尼希又研制了原子力显微镜.

总结

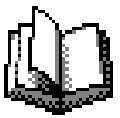
1.微观粒子具有波粒二象性；

2.微观粒子的位置和动量不能同时确定；

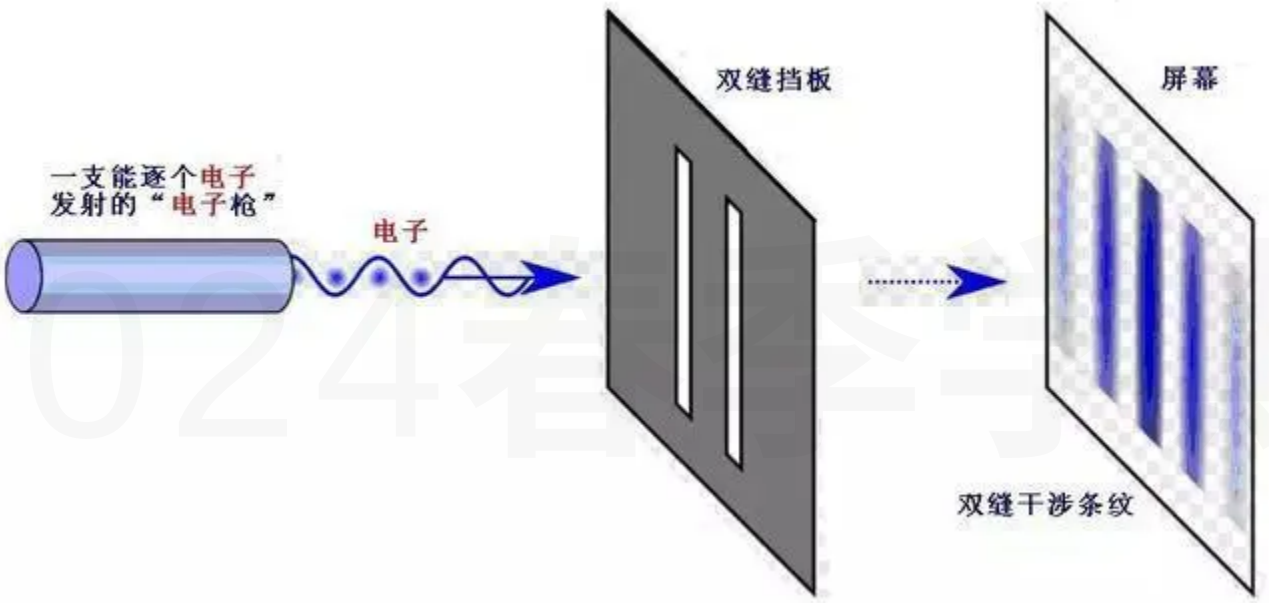
3.量子体系的状态由波函数完全描述；

4.波函数服从薛定谔方程；

5.物质波本质是概率波。

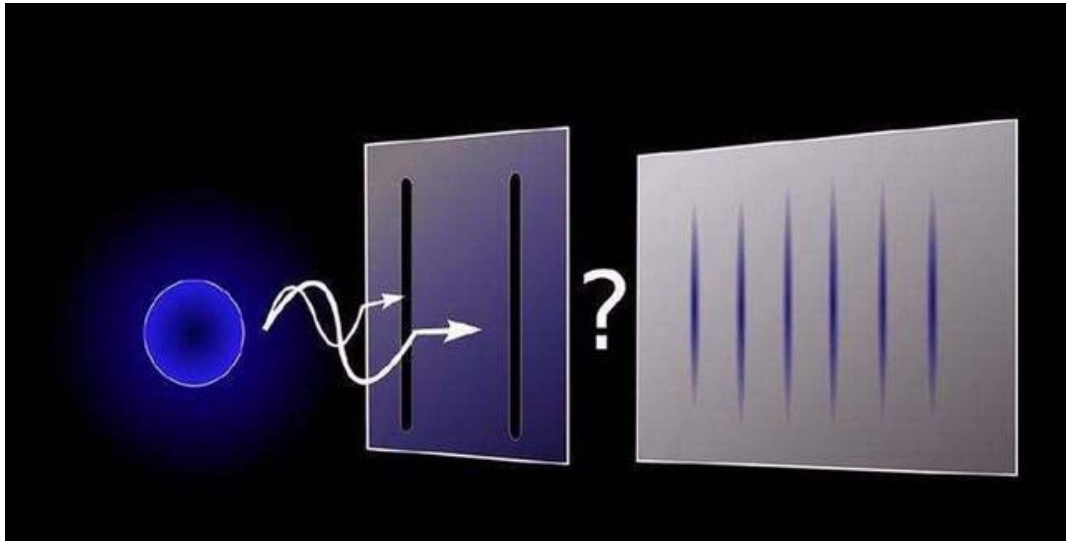


微观粒子的波粒二象性



经典的电磁波?　　**经典的实物粒子?**

实物粒子表现出的波动性是不是经典的电磁波?



实物粒子表现出的波动性是概率波!

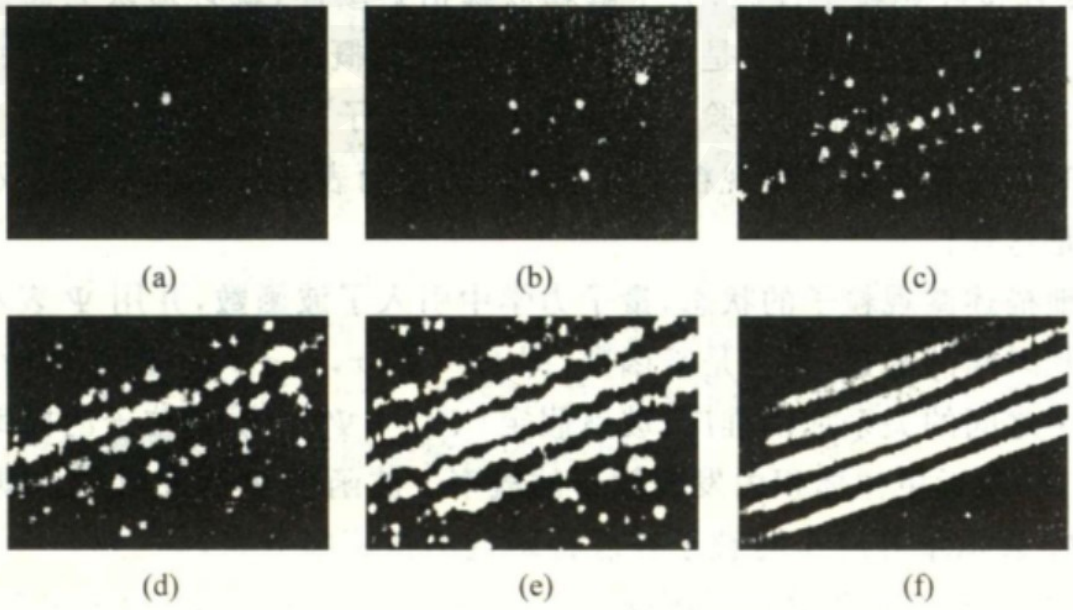
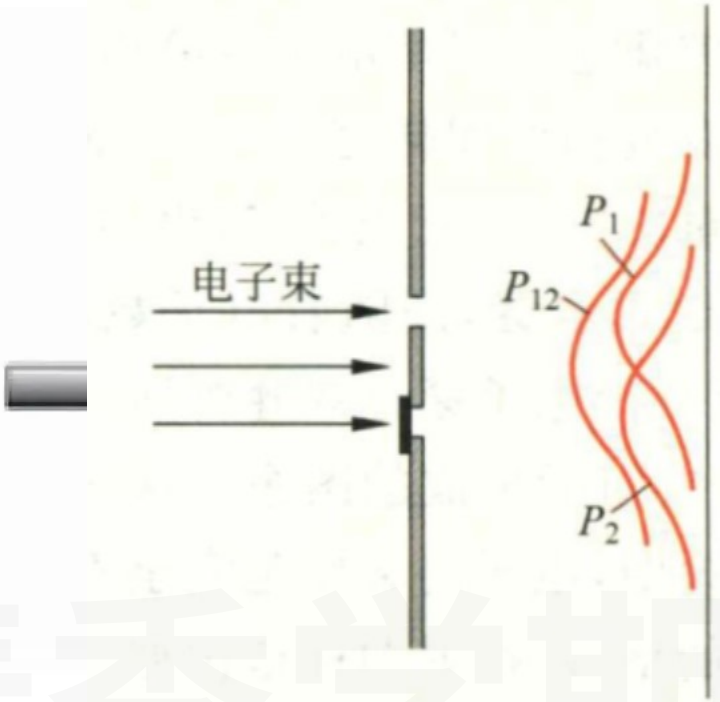


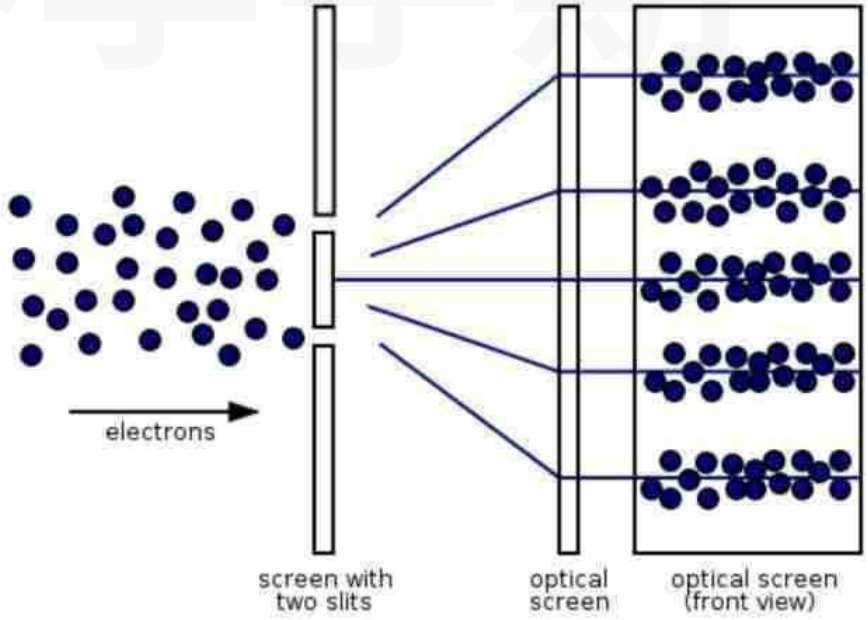
图 26.16　电子逐个穿过双缝的衍射实验结果

实物粒子表现出的粒子性是不是经典的实物粒子?



2024春季学期

实物粒子表现出的粒子性是量子!



第26章 作业

P351

思考题：26. 7, 26. 11

2024春季学期

End!